creative commons
COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

[UCI]I804:47009-200000339992

문학박사 학위논문

시각장애학생의 인지 및 적응행동 특성

특수교육학과 시각장애아교육전공

이 영 미

지도교수 이 해 균

2020년 8월

대구대학교 대학원

시각장애학생의 인지 및 적응행동 특성

이 논문을 문학박사 학위논문으로 제출함.

특수교육학과 시각장애아교육전공

이 영 미

지도교수 이 해 균

이영미의 문학박사 학위논문을 인준함.

2020년 8월

심사위원장 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

대구대학교 대학원

Collection

목 차

Ⅰ. 서론 ····· 1
1. 연구의 필요성 ····· 1
2. 연구의 목적 ····· 6
3. 용어의 정의 ····· 6

Ⅱ. 이론적 배경 ····· 8
1. 시각장애학생의 발달 특성 ····· 8
2. 인지 발달 ····· 14
3. 적응행동 발달 ····· 20
4. 국내외 연구 동향 ····· 25

Ⅲ. 연구 방법 ····· 32
1. 연구 대상 ····· 32
2. 연구 도구 ····· 33
3. 자료 수집 ····· 41
4. 자료 분석 ····· 41

Ⅳ. 연구 결과 ····· 43
1. 시각장애 발생 시기별 인지 및 적응행동 분석 ····· 43
2. 시각장애 정도별 인지와 적응행동 분석 ····· 53

Ⅴ. 논의 ····· 63
1. 시각장애 발생 시기별 인지 및 적응행동 분석에 대한 논의 ····· 63
2. 시각장애 정도별 인지 및 적응행동 분석에 대한 논의 ····· 70

Ⅵ. 결론 및 제언 ····· 75
1. 결론 ····· 75
2. 제언 ····· 76

참고문헌 ····· 78
영문초록 ····· 87

Collection

표 목 차

표 1. 연구 대상자의 특성 ····· 33
표 2. 하위 영역별 문항수 ····· 34
표 3. 언어이해 지표의 하위 영역 인지 특성 ····· 35
표 4. 작업기억 지표의 하위 영역 인지 특성 ····· 36
표 5. 한국판 바인랜드 적응행동척도 하위 영역과 문항 ····· 38
표 6. 대상학생의 나이, 교육 연한에 대한 통계적 검증 ····· 42
표 7. 선천성과 후천성 시각장애학생 인지의 평균과 표준편차 ····· 44
표 8. 선천성과 후천성 시각장애학생 언어이해 지표의 공변량분석 결과 ····· 45
표 9. 선천성과 후천성 시각장애학생 작업기억 지표의 공변량분석 결과 ····· 47
표 10. 선천성과 후천성 시각장애학생 적응행동 하위 영역의 평균과 표준편차 ···· 48
표 11. 선천성과 후천성 시각장애학생 의사소통의 공변량분석 결과 ····· 50
표 12. 선천성과 후천성 시각장애학생 생활기술의 공변량분석 결과 ····· 51
표 13. 선천성과 후천성 시각장애학생 사회성의 공변량분석 결과 ····· 52
표 14. 맹학생과 저시력학생 인지 하위 영역의 평균과 표준편차 ····· 54
표 15. 맹학생과 저시력학생 언어이해 지표의 공변량분석 결과 ····· 55
표 16. 맹학생과 저시력학생 작업기억 지표의 공변량분석 결과 ····· 56
표 17. 맹학생과 저시력학생 적응행동 하위 영역의 평균과 표준편차 ····· 58
표 18. 맹학생과 저시력학생 의사소통의 공변량분석 결과 ····· 59
표 19. 맹학생과 저시력학생 생활기술의 공변량분석 결과 ····· 60
표 20. 맹학생과 저시력학생 사회성의 공변량분석 결과 ····· 61

Collection

시각장애학생의 인지 및 적응행동 특성

이 영 미

대구대학교 대학원
박사과정 특수교육학과

지도교수 이 해 균

(초 록)

본 연구는 시각장애학생을 위한 교과 위주의 교육과정에서 탈피하여, 적응행동 강화를 위한 교육과정 편성에, 우선적인 정책 제고의 필요성을 가진다. 이를 위해 본 연구는 시각장애학생의 장애 발생 시기 및 시각장애 정도별 인지와 적응행동의 하위 요인을 분석하는 데 그 목적이 있다.

연구의 대상자는 서울, 청주, 대전, 대구, 인천에 소재한 시각장애학교에 재학하거나, 특수학급에서 통합교육을 받는 시각장애학생 중 16세에서 25세 이하의 단순 시각장애학생 133명을 대상으로 하였다. 133명 중 장애 발생 시기별로 선천성 64명과 후천성 69명, 시각장애 정도별로 맹학생 67명과 저시력학생 66명이었다. 인지 특성을 측정하는 연구 도구로는 K-WAIS-Ⅳ(2012)의 언어이해 지표인 공통성, 어휘, 상식 하위 영역과, 작업기억 지표인 숫자, 산수 하위 영역을 사용하였다. 또한, 적응행동 특성을 측정하기 위한 연구 도구는 K-Vineland-Ⅱ(2018)로 의사소통 영역의 수용, 표현, 쓰기와, 생활기술 영역의 개인, 가정, 지역사회 및 사회성 영역의 대인관계, 놀이와 여가, 대처기술의 하위 영역을 사용하였다. 또한, 시각장애 발생 시기와 시각장애 정도별 인지 및 적응행동의 특성을 알아보기 위해서, 공분산분석(ANCOVA)으로 자료를 분석하였다. 이러한 과정을 통해 분석한 시각장애학생의 인지 및 적응행동 특성에 대한 결론은 다음과 같다.

첫째, 선천성과 후천성 시각장애학생의 인지 영역 언어이해 지표점수는 선천성 시각장애학생의 점수가 후천성 시각장애학생보다 높다. 또한, 작업기억 지표점수도 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 점수가 높다. 이러한 결과는 선천성 시각장애학생의 작업기억 능력이 후천성 시각장애학생 뿐 아니라 정안학생에 비해서도

Collection

우수한 수행수준을 보일 것으로 예상한다.

둘째, 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생의 적응행동 영역 중 의사소통 영역에서 표현, 쓰기 하위 영역과, 생활기술 영역에서 개인 하위 영역이 후천성 시각장애학생보다 선천성 시각장애학생의 점수가 높다. 의사소통 영역에서 수용 하위 영역과 생활기술 영역에서 가정, 지역사회 하위 영역, 사회성 영역에서 대인관계, 놀이와 여가, 대처기술 하위 영역에서 후천성 시각장애학생이 선천성 시각장애학생보다 점수가 높다.

셋째, 맹학생과 저시력학생의 인지 영역 언어이해 지표의 하위 영역인 공통성과 상식에서는 맹학생이 저시력학생보다 점수가 높으며, 어휘에서는 맹학생보다 저시력학생의 점수가 높다. 작업기억 지표의 숫자 하위 영역에서는 맹학생이 저시력학생보다 점수가 높으며, 산수 하위 영역에서는 저시력학생이 맹학생보다 평균점수가 높다. 맹학생과 저시력학생은 교육 경험에 있어 공통성과 상식에서 맹학생이 저시력학생보다 점수가 높다.

넷째, 맹학생과 저시력학생의 적응행동 영역 중 의사소통 영역에서는 수용 의사소통 하위 영역에서 나이별 차이가 발생한다. 생활기술 영역에서는 나이가 생활기술에 영향을 미치며, 시각장애학생의 전반적인 사회성에 영향을 미친다.

본 연구의 결론과 같이 시각장애학생의 인지와 적응행동 발달이 장애 특성에 의하여 영향을 받음을 고려할 때, 인지 영역의 언어이해와 작업기억 및 적응행동 영역의 놀이와 여가기술이나 대처기술과 같은 적극적인 사회성의 향상을 위해서는, 인지와 적응행동 기능이 시각장애학생을 위한 교육과정에 비중 있게 다루어져야 할 필요성을 보여주고 있다.

본 연구를 바탕으로 후속연구에 대해 다음과 같이 제언한다.

첫째, 연구의 표집을 대단위로 하여 연구의 신뢰성을 높일 필요가 있다.

둘째, 향후 연구에서는 정안학생과 시각장애학생을 비교 분석해 볼 필요가 있다.

셋째, 연구의 질적 향상을 위하여 인지와 적응행동 간의 상관관계 연구가 추가로 이루어졌으면 한다.

Collection

Ⅰ. 서론

1. 연구의 필요성

오늘날 특수교육은 학생의 개별 특성을 고려한 교육을 강조하여, 학생의 역량 강화를 교육과정 구성의 중점으로 두고 있다. 이를 위해서 교과 활동은 물론 창의적 체험활동에서도 학생의 다양한 특성을 고려한 교수·학습 활동과 평가 활동이 이루어지도록 지원하고 있다. 또한, 시각장애학생에 대한 궁극적인 교육 목표는 잠재능력을 극대화하여, 사회 활동에 활발히 참여하며 자아실현을 이루게 하는 것이다. 이를 위해서는 학교에 재학하는 학령기 동안 지역사회의 여러 환경에 잘 적응할 수 있도록, 장애학생의 특성과 생애주기에 맞는 교육적 지원이 꾸준히 이루어져야 한다. 특히, 사회 진출을 앞둔 전환기의 학생을 위해서는 이들의 사회 적응 및 직업 적응 향상을 위한 집중적이고 체계적인 전환교육이 중요하다.

최근 들어 후천성 시각장애학생이 증가하고 있으며, 동시에 시각장애의 진단 시기도 점차 빨라지고 있다. 이러한 중도 시각장애학생의 경우 비교적 짧은 시간 안에 직업인으로서의 기초재활 즉, 점자, 컴퓨터 활용능력, 보행, 일상생활 기술 등과 대인관계, 바람직한 직업관, 건전한 직업윤리 등의 사회성 교육이 이루어져야 한다(김동복, 2010). 따라서 학령기에서 성인기로 접어드는 청소년기 및 성인 초기에 성공적인 전환이 이루어지기 위해서는 장애 특성뿐만 아니라, 감각 · 운동적 결손으로 인해 발생한 심리·정서적 특성 및 장점에 입각한 지원이 이루어질 수 있도록(강경호, 이해균, 2016), 이들의 기초재활 훈련과 사회성 훈련, 직업 교육을 위해 필요한 인지 및 적응행동 기술이 무엇인지를 구체적으로 파악하고 평가해야 한다.

그동안 시각장애학생의 인지나 적응행동과 같은 개인의 심리 · 정서적 특성은, 맹과 저시력의 발달적 차이 및 최초로 장애가 판별되는 시기나 발달이 급격하게 일어나는 학령전기에 관심의 초점이 되어 왔다(Marttzog, et al., 2019). 경도의 시각장애학생은 적응행동과 기술이 적게 필요하지만, 전맹일 경우 더

Collection

많은 적응기술이 필요하다고 보는 경우가 대부분이다. 실제로 저시력시각장애인의 경우는 중간 상태(limbo)에 머물며 적응하는데 더 많은 어려움을 경험하거나, 장애를 숨기는 등 정체성이 모호하게 나타난다(김영일, 2010). 시각장애의 정도는 다른 장애와의 중복 여부와 함께 시각장애학생의 특수교육에 있어서 개별화 교육을 위한 기초가 되었다.

시각장애의 발생 시기에 있어서 후천성 장애를 일으키는 장애 발생의 원인을 추적해 볼 때, 여러 가지 시각장애의 원인을 조기에 식별하고 이를 위한 체계적인 조기교육을 시행한다면, 일생을 통해 나타날 장애의 영향력을 줄이고 교육을 차별화할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생의 발달 특성에 대한 전반적인 비교분석이 필요하지만, 선천성 시각장애와 후천성 시각장애의 차이에 대한 문제는 여전히 제대로 된 평가가 이루어지지 않고 있다. 장애 발생 시기와 시각장애의 중증도에 대해서도, 선천성 시각장애와 후천성 시각장애 간에 인지 처리 차이가 존재할 것이라고 논의되었다. 발달이론에 근거하면, 교육적 기회뿐 아니라 발달 경험에 따라 이 두 집단이 실제로 정보를 다르게 처리할 것이라고 가정하는 것이 합리적이다.

시각장애 정도에 관한 Groenveld와 Jan(1992)의 연구에서는 실제로 정안, 저시력, 맹 사이에 차이가 존재한다고 결론 내렸다. 시각장애학생과 정안학생 사이에 그들의 시각적 지각 능력은 위계적 경향을 따르는 것으로 보였지만, 기억으로부터 익숙한 패턴 재구성하기에서 그러한 차이가 나타나기 시작하였다. 대조적으로 어린 시각장애아는 언어적 기억에 더욱 의존하는 경향이 있었지만 빨리 처리했고, 나이 든 시각장애인은 훨씬 느리게 처리하여 느린 지각 운동 처리 때문에 점수가 낮아지는 결과를 보였다. 맹학생은 대부분의 언어이해 과제에서는 평균적인 수행을 보였지만, 사회적 판단과업에서의 수행은 정안학생보다 유의미하게 낮았다. 이런 수행 하락의 원인으로 공동체 경험의 부족과 유의미한 우연 학습의 감소를 들었다. Smits와 Mommers(1976)는 맹학생과 저시력학생의 연구에서 비슷한 결과를 보고하였는데, 맹학생과 저시력학생 모두 즉각적인 언어기억 즉, 자릿수길이 과업이 정안학생보다 유의미하게 높은 수행을 보였음을 보고하였다. 흥미롭게도 그들은 정안학생보다 저시력학생과 맹학생 사이에서 훨씬 적은 하위검사 분포를 보였음을 보고하였다. Groenveld

Collection

와 Jan(1992)은 맹학생이 이해 하위검사에서 어려움을 보였고, 언어기억 과업에서는 더 효율적으로 수행하였으며, 사고에 있어 더 구체적이었다고 보고하였다. 전반적으로, 시각장애가 실제로 시력의 정도에 따라 특정한 능력에 영향을 주는 것으로 분석된다. 즉 시각장애학생의 지능은 정안학생과 비교해 볼 때 지적 구조에 다소의 차이를 보이나, 큰 차이는 없다. 따라서 환경 자극을 적절하게 제공하면 인지 발달이 가능함을 시사한다.

시각장애 정도별 인지기능의 검사는 시각장애 정도가 심한 사람이, 복잡한 시각 내용이나 이미지를 가진 문항에서 불이익을 받으며, 최소의 시각적 내용보다 구체적이고 논리적인 사고를 포함한 검사에서 맹과 저시력 사이에 유의미한 차이가 존재한다(Wyver, et al., 1999). 맹학생과 저시력학생의 인지기능 연구 부족을 고려할 때, 이들을 대상으로 교육 경험의 시작 시기를 고려하는 동시에, 시력의 정도를 고려한 인지기능의 후속연구가 필요하다고 볼 수 있다. 이러한 연구를 통해서 후천성 시각장애학생을 위한 보다 효과적인 재활 프로그램의 개발, 선천성 시각장애학생을 위한 교육과정의 설계와 전달, 모든 시각장애학생을 위한 직업 훈련을 위한 시사점을 얻을 수 있을 것으로 본다.

시각장애학생은 시각장애가 환경 적응을 방해하기에, 정안학생과는 다른 발달 특성을 보이거나 발달 속도에 차이가 있을 것으로 본다. 또한, 시각장애 정도, 중복장애 수반 정도, 실명 시기, 시각장애 원인, 사회 문화적 배경, 등이 발달에 미치는 변인이 된다. 시각장애 정도에 따라 빛은 지각하나 완전히 볼 수 없는 맹과, 잔존시력으로 시각기능 수행이 가능한 저시력으로 구분된다. 시각장애 정도가 발달에는 유의미한 차이를 보이지 않는다는 연구 결과가 있으나, 발달 속도와 발달 기술 습득 순서에 차이가 있으며, 발달의 속도가 빠르다는 보고도 있다(박순희, 2009). 그러므로 잔존시력을 활용한 모방 학습이 가능하도록, 잔존시력의 효율성을 향상하는 시 기능 훈련이 필요하다.

인지 발달은 단순히 인지 발달 자체의 결함에만 머무르는 것이 아니라, 신체 및 운동 능력, 사회성 발달을 위시해 다양한 사회적응능력의 발달에도 영향을 끼친다. 시각은 신체발달의 초기, 즉 8개월에서부터 인지 발달의 시작을 위해 요구되는 모방능력을 발달시키는데 결정적이며, 18개월에서 36개월 사이의 구어 발달이 일어나면서 그 중요성이 줄어들기 때문에, 3세 이전의 시각장

Collection

애를 갖는 경우에는 후천성 시각장애학생과는 다른 인지 발달 경로를 발달시켰을 가능성이 크다. 시각장애 정도와 발생 시기 간의 관계를 알아본 Hupps(2003)의 연구에서는, 시각장애학생의 인지 발달에 영향을 미치는 변인은, 시각장애의 정도가 아니라 시각장애의 발생 시기라고 한다. 특히 본 연구에서는 선천성 시각장애학생이 비 구어적이거나, 추상적이거나, 복잡한 정보, 특히 높은 수준의 공간 정의와 관련된 정보를 처리하는데 다른 감각 경로를 사용하였을 가능성을 보여주었다.

적응행동은 자연적·사회적·문화적 환경과 연관된 다양한 영역에 대처하는 개인의 능력 수준이며, 나이와 성숙에 따라 기대되는 수준이 다르다. 적응행동에 결함을 가진 장애학생의 경우, 독립활동의 종류가 빈약하고 다른 사람의 기분과 태도를 부적절하게 판단하여 사회적 상황에 민감하지 못하고, 사회적 상호작용에 문제를 보이는 경우가 많다(신현기, 1992). 이같이 적응행동은 장애가 없는 학생에게는 일상생활 속에서 자연스럽게 획득되는 개인적 능력이다. 자연스럽게 획득된다는 것은 적응행동이 학생의 발달과정을 거치면서 발달에 병행하여 터득된다는 의미이다. 그러나 장애학생의 경우에는 지적인 장애를 수반하고 있지 않은 경우라고 하더라도, 그들의 장애에 대한 사회 · 문화적, 교육적 환경으로 인하여 적응행동을 터득할 기회를 잃게 되는 경우가 많다(최진영, 2002). 인지능력이 인간의 사회 적응과 문제해결을 좌우하는 결정하는 잠재적 요인이라면, 적응행동은 이러한 잠재적 능력이 외현으로 발현된 실제 사회능력이라 할 수 있다. 따라서 적응행동능력의 발달은 인지능력의 발달과도 불가분의 관계에 있는 것이다.

그동안 국내에서 시각장애학생의 적응행동발달에 관한 연구는 찾아보기 어렵고, 일부 시각장애학생의 사회성 발달 및 사회성 관련 프로그램의 중재 효과를 본 연구가 수행되었다. 일반적으로 시각장애학생의 사회성 발달은 정안학생의 사회성 발달과는 다른 양상을 보이며(Warren, 1984), 시각장애학생이 성장 과정에서 겪는 스트레스는 이들의 적응능력에도 영향을 미치게 된다(이해균, 2007). 김정자(2011)의 연구에서는 시각장애학생의 일상생활능력과 인지능력이 시각장애학생의 성별과 장애등급에 따라 수행력에서 차이가 있는지의 연구 결과, 시각장애학생의 성별에 따라 활동 수행력에서 유의미한 차이를 보

Collection

였으며, 장애등급에 따라서는 인지능력이 차이를 보이는 것으로 나타났다. 또한, 시각장애학생의 일상생활 능력과 인지능력 간에도 유의한 상관을 보이는 것으로 나타나, 시각장애학생의 적응행동이 장애의 정도에 따라 차이를 있음을 보여주었다. 또한, 정임순(2015)의 연구에서도 중도 시각장애학생의 경우 선천성 시각장애학생에 비해 정신적 충격과 좌절감이 더 크고, 단절, 소외, 체념 등과 같은 심리적 기제가 나타나며, 이러한 심리적 기제는 개인의 사회적 기술 및 적응능력을 크게 손상할 가능성이 있음을 보고하였다. 인지능력 및 적응행동능력은 인간의 다양한 경험을 통해 완성되고, 발달영역 간 상호 관계성에 의해 발전한다.

본 연구는 성인기를 앞둔 시각장애학생이 청각적 정보처리 능력으로 표준화된 검사를 시행할 수 있는 언어이해 지표, 작업기억 지표에서의 인지 발달 특성과 의사소통, 생활기술, 사회성의 적응행동발달 양상을 알아보고자 한다. 언어이해는 시각장애학생의 언어적 개념형성 및 추론 능력을 살펴보기 위한 것이며, 작업기억은 주의력, 집중력, 작업기억력과 같은 정보 조작 능력을 알아보기 위한 것으로, 시각장애학생이 언어적 정보처리를 통해 얻은 지식수준과 과정의 효율성을 알아보기 위한 것이다. 또한, 적응행동 중 의사소통, 생활기술, 사회성은 시각장애학생의 직업재활을 위한 직업 준비도 및 전환교육의 내용을 구성하는데 기본이 된다. 특수교육을 하는 궁극적인 목적이 특수교육 이후의 장애인 생존비용이 더 경제적이기 때문이며, 아울러 시각장애 특수교육도 전환교육을 위해 시각장애학생의 기능성 향상에 집중할 필요가 있다.

따라서 본 연구는 현재 시각장애 교육과정이 교과 위주의 교육에서 탈피하여 적응행동 강화를 위한 교육과정에 집중해야 하고, 이를 위한 우선적인 정책적 제고의 필요성을 가진다. 이에 시각장애 발생 시기와 시각장애 정도별 시각장애학생의 인지 및 적응행동을 분석함으로써, 성인기 전환교육의 교육과정 제고를 위한 기초자료를 제공하는 데 의의가 있다.

Collection

2. 연구의 목적

본 연구는 시각장애학생의 장애 발생 시기 및 시각장애 정도별 인지의 하위 요인과 적응행동의 하위 요인을 분석하는 데 그 목적이 있다. 이를 위한 구체적인 연구의 목적은 다음과 같다.

1. 시각장애학생의 장애 발생 시기별 인지와 적응행동을 밝힌다.
   1-1. 시각장애학생의 장애 발생 시기별 인지를 알아본다.
   1-2. 시각장애학생의 장애 발생 시기별 적응행동을 알아본다.
2. 시각장애학생의 장애 정도별 인지와 적응행동을 밝힌다.
   2-1. 시각장애학생의 장애 정도별 인지를 알아본다.
   2-2. 시각장애학생의 장애 정도별 적응행동을 알아본다.

3. 용어의 정의

1) 인지

인지는 넓은 의미의 개념으로 생물학적 성숙과 더불어 경험의 영향을 받는 것으로, 인간이 감지의 대상을 생각하고 느끼고 기억하는 과정인 대뇌피질의 기능이다. Pendleton와 Schultz-Krohn(2006)에 의하면 인지는 지남력, 집중력, 기억력, 시지각 능력, 주의집중과 계산 능력, 언어와 시공간 구성능력, 단순한 문제해결 능력과 같은 기본적인 인지기능과 인식, 실행기능과 같은 고위 수준의 인지기능으로 분류된다.

본 연구는 한국 웩슬러 성인용 지능검사 4판을 사용하여 15가지의 하위 영역 중 청각 정보로 검사가 가능한 언어이해 지표인 공통성, 어휘, 상식과 작업기억 지표인 숫자, 산수에 해당하는 5가지 하위 영역으로 제한한다.

Collection

2) 적응행동

적응행동은 개인이 일상 활동을 수행하는데 필요한 개인 및 사회성 또는 타인의 요구에 대해 대처하고, 일상생활을 영위하는데 책임을 다하는 능력이다. 따라서 개인이 일상생활을 유지하고 타인과 소통하며 건강한 삶을 사는 데 필요한 기능이다.

본 연구에서는 적응행동검사인 한국판 바인랜드 적응행동척도(K-Vineland-Ⅱ)를 실시함으로써 4가지 적응행동 하위 영역 중, 7세 이전에만 적용되는 운동기술 영역을 제외한 개념에 해당하는 의사소통, 실제인 생활기술, 사회에 해당하는 사회성의 3가지 적응행동 하위 영역 점수를 산출하여 적응행동 능력으로 한다.

Collection

Ⅱ. 이론적 배경

본 연구의 이론적 배경에서는 시각장애학생의 인지 및 적응행동 특성을 분석하기 위해, 시각장애학생의 발달 특성, 인지 발달, 적응행동 발달의 배경을 알아보고, 관련 선행연구에 대해 고찰하고자 한다.

1. 시각장애학생의 발달 특성

시각장애학생의 발달 특성은 시각장애뿐만 아니라 다른 개인적, 환경적 특성과 함께 총체적으로 시각장애학생을 이해하는 것이 요구되므로, 본 절에서는 시각장애학생의 감각 및 운동 발달, 개념형성과 언어 발달, 사회성 발달, 공간 인식에 대한 발달 특성을 알아보고자 한다.

1) 감각 및 운동 발달

일반적으로 시각장애학생이 청각이나 촉각 등 시각 이외의 감각 활용능력이 뛰어나고 탁월한 능력을 보상받았다고 생각하는 경향이 있으나, 선천성 감각 보상에 대한 과학적인 근거는 없다. 단지 청각이나 촉각을 자주 사용하고 시각 이외의 감각에 의존하기 때문에, 청각 및 촉각 활용능력이 정안학생보다 우수할 수는 있다. 그러나 그러한 차이는 실증연구를 통해 일관성 있게 확인되지는 않았다(Warren, 1984; Welsh & tuttle, 1997). 감각 운동 능력과 협응력 또한 정안학생보다 낮고, 특히 외부자극에 반응하는 능력이 낮으므로 공받기, 징검다리 건너기, 줄넘기 같은 각종 체육활동에서 비장애인보다 낮은 능력을 보인다.

운동 발달은 신체의 움직임과 밀접한 관련이 있지만, 인지를 촉진한다는 점에서 의미가 있다. 즉, 누워만 있던 아기가 앉아있게 됨으로써 시야가 넓어지고 탐색할 수 있는 자극의 양이 많아지며, 기어 다닐 수 있으면 손을 이용해 직접 물체를 탐색해 보는 것이 가능해진다. 유전 외의 많은 요인으로 인해 인간의 운동 발달이 촉진될 수 있다는 역동적 체계 이론의 입장을 떠올려 볼

Collection

때, 이러한 이론은 학생이 처한 발달 환경의 중요성을 시사한다. 시각장애가 신체발달에 간접적인 영향을 미친다고 하지만, 시각적 자극과 모방 학습, 환경 요인 등은 발달에 영향을 미치는 중요한 요인이다.

신체의 이상은 시각장애학생의 자세와 걸음걸이에서도 찾아볼 수 있는데 턱을 내밀거나, 머리를 한쪽으로 돌리거나, 허리를 굽히는 등 올바른 자세를 유지하기 힘들며, 이러한 자세는 시력의 손상으로 청각에 의존하여 예비정보를 얻으려는 습관 때문이다. 허리를 굽히고 서 있는 자세는 전방의 지팡이를 놓으려는 습관 때문이며, 이러한 습관 때문에 생긴 자세는 시각장애인의 보폭에 영향을 미치며 시각장애인의 보폭은 비장애인보다 적은 편이다.

선천성 시각장애학생은 정안학생보다 운동 발달을 자극하는 환경에 대한 정보를 주로 전달하는 시각장애로 인해 운동 능력 수준이 낮다. 그것은 시각장애학생이 자유롭게 운동할 수 있는 물리적 환경의 미비와, 안전성에 대한 지나친 염려로 인해, 시각장애학생이 운동기회를 제한하는 주변 사람의 태도 결과이기도 하다(김영일, 2010). 또한, 외부 환경에 대한 시 자극의 부족으로 인해 운동에 대한 호기심을 일으키기가 어렵고, 환경 내에서 활동 범위가 좁으므로 시각장애학생은 나이가 증가할수록, 또래 정안학생보다 기초체력이 상대적으로 낮다(Farrenkopf & McGregor, 2000). 우리나라 시각장애학교 초등과정 5, 6학년 111명의 기초체력을 조사한 연구(김영일 외, 2005)에서, 특히 주목되는 결과는 민첩성, 평형성, 유연성, 순발력 및 근지구력 등 기초체력의 각 하위 영역 발달에 있어서, 선천성 시각장애학생 간에도 차이가 매우 컸다.

신체 기능의 변화는 시각손상으로 직접적인 영향을 받지 않는다. 그러나 활동의 기회가 점차 적어짐에 따라, 신체 능력을 발달시킬 기회도 함께 점차 줄어들게 된다. 운동기회가 점차 줄어들면서 신체활동의 기회가 주어질 때, 수동적인 자세를 보이며 앉아있는 시간이 많아지고 신체적인 움직임이 적어지게 된다. 성장 기간에 시력을 잃은 시각장애학생의 경우 신체 기능이나 운동 능력에 큰 변화는 발견되지 않는다. 그러므로 후천성 시각장애학생은 선천성 시각장애학생보다 환경에 적응하는 능력이나 신체를 움직이는 능력이 탁월한 편이다. 그러나 최근에 시각이 손상된 경우에 선천성 시각장애학생보다 환경 적응능력이 떨어지므로 주변 환경에 적응하는 기술을 습득하는 것이 중요하다.

Collection

2) 개념형성과 언어 발달

개념형성은 추상 작용과 일반화 과정을 통하여 이루어지는데, 주로 시각 정보를 기초로 하며, 색깔, 거리, 크기와 관련된 개념은 시각 정보에 의존한다. 청각이나 촉각도 사물과 사람에 대한 정보를 부분적으로 그리고 순서대로 제공하여 개념형성에 도움이 되지만, 시각은 한순간 통합적으로 사물과 사람에 대한 정보를 전달한다. 즉, 다른 사람의 설명인 청각 정보에 의해 형성된 개념은 부정확하거나 불완전할 수 있다. 선천성 시각장애학생은 가능한 한 정확하고 완전한 개념을 습득하기 위해, 구체적이고 직접적이며 통합적인 경험을 많이 해야 한다(김영일, 2010).

시각장애학생의 신체 개념형성에 있어서 정안학생처럼 자신의 신체에 대한 좌우 판별의식은 발달시킬 수 있으나, 타인과의 공간 인식 기준틀에서 그들 자신을 투사하기는 어렵다. 시각장애학생의 공간 개념 형성의 어려운 점은, 적절한 배움의 시기를 놓치기 쉽다는 것과 가르치는 데에 많은 시간이 소요된다는 점이다. 특히, 시각장애 발생 시기는 공간 지각 능력과 밀접한 관계가 있다고 하여, 시각적 심상이 촉각적, 근육운동, 감각적 공간 지각을 시각화하는 데 중요한 역할을 한다(김해옥, 2004).

선천성 시각장애학생은 시각적 모방의 제한 때문에 의미를 모르면서 사용하는 단어가 많고, 언어 발달이 지연된다. 또한, 어휘의 사용에 있어서 그 수는 풍부하나 명사, 형용사, 부사, 동사 등에 있어서 추상적인 표현이 많아 언어주의에 빠지기 쉽다. 회화능력의 특징을 살펴보면, 음성의 다양성이 부족하고 말을 크게 하는 경향이 있으며, 말의 속도가 느리고 몸짓이나 입술의 움직임이 적은 편이다(Holbrook, et al., 2017). Hallahan과 Kauffman(2000)에 따르면 시각장애학생은 말하는 시기가 정안학생에 비해 늦어질 수 있는데, 이는 말이 상징적인 기능을 한다는 것을 늦게 깨닫기 때문이라고 보았으며, 이후 의미를 알게 되면 어휘 사용이 급속도로 늘어날 수 있다. 개념형성에 있어서 언어가 중요한 도구이므로 언어지도에 특히 시각적 경험에 유의해야 한다.

Collection

3) 사회성 발달

시각장애학생의 사회성 발달에 대한 견해를 살펴보면, 정안학생과 비교하여 특별한 것이 아니라, 정안학생이 개인적인 차이로 인해 다양한 사회, 정서적인 면에서 고유한 능력을 보이듯이, 다양한 개인적인 차이를 보인다는 견해가 있다. 이는 시각장애학생이 적응에 어려움이 있는 것은, 시각장애의 영향이라기보다는 사회에서 바라보는 태도 및 환경 때문이며, 사회 속에서 다른 사람과 접할 기회가 마련되지 못하기 때문이라는 것이다.

또 다른 견해는 시각장애학생은 사회적인 상황에서 상호작용을 시작하고 관계를 유지하는 데 어려움이 있고, 비언어적 의사소통인 미소, 눈짓, 몸동작을 사용하여 사회관계를 유지한 데 어려움이 있다는 것이다. 그러므로 말하는 상대방 쳐다보기, 머리를 똑바로 들고 바른 자세 취하기, 말할 때 거리 유지하기, 대화할 때 말할 기회 찾기 등 시각적 관찰과 모방을 통하여 습득할 것들을, 교육을 통해 사회적 기술을 향상하는 것이 필요하다는 것이다. 최근에 시각손상이 된 경우 선천성 시각장애학생보다 환경 적응능력이 떨어지므로 주변 환경에 적응하는 기술을 습득하는 것이 중요하다.

시각장애학생의 일상생활 기술 특성을 분석한 이경림(2017)의 연구에서는, 고등학교에서 후천성 시각장애학생이 선천성 시각장애학생보다, 건강 안전 영역과 가정생활 영역에서 유의미하게 높게 나타났으며, 저시력학생이 맹학생보다 유의미하게 높은 점수를 보여주었다. 또한, 같은 학교에 재학 중인 시각장애학생이라 하더라도, 배경정보에 따라 생활기술 지도가 달라져야 함을 보고하였다. 시각장애학생이 정안학생과 어울리기 어려운 이유는, 능력이 부족하기보다는 경험이 부족한 경우가 많다. 물론 시각장애학생의 사회성이 정안학생보다 부족할 수 있지만, 그렇다고 정안학생이 수행하는 놀이를 함께 수행할 수 없는 것은 아니다.

시각장애 고등학생을 대상으로 사회적 기술 특성을 분석한 박영록과 박순희의 연구(2010)에서는, 정안학생과 시각장애학생 간 사회적 기술에서의 유의미한 차이를 보고하였다. 시각장애학교의 중·고등학생의 정신건강 수준을 연구한 이해균, 김정현(2011)의 연구에서는 시각장애학생의 정신건강 수준이 정안

Collection

학생보다 유의미하게 낮게 나타나는 결과를 보여주었다. 또한, 시각장애학교 중·고등학생을 대상으로 전반적인 삶의 질을 연구한 결과, 저시력학생이 맹학생보다 개인의 수행과 발달이 높게 나타났으며, 후천성 시각장애학생이 선천성 시각장애학생보다 개인의 수행력과 발달이 더 높은 것으로 나타났다(이해균, 2011).

4) 공간 인식

공간 인식에 있어서 시 지각의 역할이 크다는 관점에서는, 감각투입의 종류나 양에 있어서 제한이 있기에 공간 인식의 발달이 지체될 수 있다. Dodds 등(1982)의 선천성 맹학생과 후천성 맹학생의 노정 걷기 연구에서 출발점과 도착점 사이에 4개의 길모퉁이가 있고, 출발점에서 도착점 사이에 있는 10개의 지점에서 아동에게 출발점과 도착점의 방향을 지시하게 하였다. 그 결과 평균절대오차 106.96인 선천성 맹학생은 평균절대오차 49.06인 후천성 맹학생보다 수행력이 떨어졌다. 선천성 맹학생은 자기중심적인 공간 정보 전략에 기초하여 공간을 이해하고, 후천성 맹학생은 적절한 외적 기준을 갖추고 있고 2차원 지도에 기초하여 3차원 공간을 이해할 수 있기 때문이다. 이러한 연구 결과는 시각이 손상된 선천성 맹학생은 광범위한 공간 심상을 형성하거나 조작하는 것이 곤란함을 시사한다.

그러나 시각장애학생의 공간 인식에 관한 연구 중에는, 시각장애학생과 정안학생 사이에 공간 인식에서의 차이가, 시 경험의 부족 때문에 나타나는 것은 아니라는 것도 있다. Brambring(1976)은 선천성 시각장애학생과 정안학생을 대상으로 직각 삼각형의 두 변을 만져보게 한 후, 빗변의 길이를 예상하는 연구를 하였다. 대상자에게 두 변 길이의 합은 일정하나 빗변의 길이가 변화하는 조건과 두 변 길이의 합은 증가하나, 빗변의 길이가 일정한 두 조건에서 빗변의 길이를 예측하게 한 결과, 선천성 시각장애학생과 정안학생 모두 촉운동 입력의 성질에 영향을 받은 공간 심상을 형성하였다.

Lederman 등(1985)의 촉운동 거리 평가 과제를 사용하여 시각장애학생과 정안학생을 비교 연구한 결과, 중간에 개재한 운동량이 거리의 평가에 영향을

Collection

미치는 경향이 있다고 하였다. Millar(1979)는 선천성 시각장애학생과 6~14세에 실명한 시각장애학생을 대상으로, 한 변의 길이가 19cm인 마름모꼴의 대상물 즉 자동차, 장난감 등을 상하 수직 조건이나 좌우 수평 조건으로 놓인 각 변에 이동하게 하였다. 그 결과 선천성 맹학생은 수직 조건보다 수평 조건에서 더 많은 오류를 보였는데, 이것은 그들이 자신의 신체를 축으로 공간 이동 반응을 했기 때문이고, 조금이라도 시각 경험을 했던 시각장애학생은 이러한 경향을 보이지 않으므로, 출생 후 시각 경험의 있고 없음이 그 후의 공간 문제해결 전략의 선택에 크게 영향을 미침을 알 수 있다.

이러한 연구 결과는 선천성 맹학생이 자기의 운동 단서에 의존하여 그 대상물의 위치를 정하고, 자신 이외의 참조물을 이용하는 전략을 사용하지 않기 때문임을 시사한다. 이는 수직 이동 조건에서는 신체의 축과 대상물의 관계가 이동 전후에 불변하여, 자기 운동 단서에만 의존하여도 문제가 해결될 수 있지만, 수평 이동 조건에서는 신체와 배치도와의 관계가 이동의 전후에서 변화하기 때문에, 외적 참조물에 의존하는 전략이 필요하기 때문이다.

이처럼 상반되는 연구 결과 공간 인식의 양태가 다르게 보이지만, 이러한 차이는 공간 정보를 입력하는 감각 양상이 본래 가지고 있는 성질의 차이로 환원되며, 이보다 상위의 기제는 두 입장 모두 같다고 할 수 있다. 즉, 촉운동 인식의 구조는 성장함에 따라 발달하므로, 이에 따른 양자의 차이도 소실된다고 할 수 있고, 공간 인식에 관한 여러 연구에서 드러난 시각장애학생과 정안학생의 차이는, 내적 표상의 결여에 유래하는 구조적인 결함에 의한 것이 아니라, 출생 후 공간 경험으로 각인된 공간 처리 전략에 기인한다. 이와 같은 전략은 거의 의도성 없이 개발되는 것으로, 시각장애학생과 정안학생이 훈련으로 어떤 전략도 사용할 수 있으며, 시각 이외의 공간 체험에 의해서도 일정한 공간 처리 능력이 달성될 수 있다.

이를 요약하면 시각장애학생의 발달 특성에 시각장애 발생 시기, 시각장애 정도, 중복장애 유무가 영향을 미친다는 걸 알 수 있다. 그러므로 필요한 개념을 형상화할 수 있도록, 최대한 구체적인 감각 경험 기회를 마련해 주고, 감각적으로 경험할 수 없는 대상은, 말로 설명하거나 느낌을 바꿔서 알려줌으로써 시각이 요구되는 개념을 형성하고, 개인의 발달 특성과 개별 요구에 맞는 적

Collection

절한 교육을 제공하기 위해 시각장애학생의 발달영역별 특성을 이해하고, 지도 방안을 모색할 기초자료 구축의 필요성을 제시하고 있다.

2. 인지 발달

인지는 환경에서 행동하고 알아가는 것과, 지나간 경험을 통하여 배우고 우리의 존재를 향상시키는 일련의 복합적인 사고과정이다. 주변 환경에 대한 정보를 얻기 위해서는 감각 운동을 통한 지각 경험이 바탕이므로, 시각장애학생의 인지 발달 파악을 위해 일반적인 인지 발달이론과 인지 검사의 배경에 대해 알아보고자 한다.

1) 인지 발달이론

인간의 인지 발달이론은 적어도 중세시대로 거슬러간다. 철학자 Rene Descartes에 의하면, 1641년에 인지 과정의 초기 발달의 개념을 제안했는데, 그는 새롭게 관찰한 것에 관한 판단이 개인의 사고력에 기인한다고 주장했다. 그러나 그는 사고는 각자의 감각에 관한 이성적 추론의 결과이며, 발달 단계 초반에는 비슷한 감각 경험을 가지게 된다고 주장하였다. 한 개인이 최초로 외부로부터의 자극을 지각하고 나면, 그 감각과 지각은 과잉 학습되어 귀납적 결론에 이르게 되고(Kirkeboen, 1998), 이러한 최초의 지각은 한 개인이 평생 갖게 될 경험과, 감각을 어떻게 지각할지에 대한 기초를 형성하게 된다. 시력은 개인이 세계를 만나는 첫 번째 감각 중 하나이기 때문에, 시력의 부재는 개인이 생존하고 이후의 삶을 살아가는데, 그 사람을 심각하게 불리한 위치에 놓이게 할 수밖에 없다.

인지 발달과 관련된 다른 이슈는, 유아기에서부터 성인기까지의 순차적인 발달에 있어 지속성의 정도에 관한 것이다. Weinberg(1989)는 지능의 지속성을 주장하면서, 어떠한 문제를 규정하고, 그 문제에 대한 문제해결 접근법을 수립하고자 하는 욕구와, 그런 기술의 효과성에 대한 자각이 평생 지속한다고 생각했다. Thompson과 Fagan(1991)은 생후 첫해 동안의 새로운 것에 대한

Collection

선호가 개인의 지능지수를 예견해줬을 뿐만 아니라, 기억력, 변별과 주의력과 같은 특정한 인지 처리의 발달까지도 반영했다는 증거를 제시하였다.

인지와 정보처리에 대한 Siegler의 접근(Flavell, 1985)에 따르면, 최초 자극에 대한 부호화 손상이나 장애는 발달과정을 저해한다. 그는 관련된 자극 차원을 부적절하게 부호화한 학생이, 고차원적인 규칙을 습득하는데 어려움을 가질 수 있다. 부호화를 향상하는 것은 학습 능력의 향상으로 이어지며, 이는 인지 발달의 구조적 원리로 고려된다. 따라서 생애 초기의 감각 상실은 이러한 부호화 과정을 방해할 수 있다고 가정할 수 있다. 만약 출생 때부터 이런 과정이 방해된다면, 선천성 시각장애학생은 후천성 시각장애학생과 매우 다른 사고의 과정과 능력을 습득하게 된다.

나이별 인지기능의 저하는 인지 영역에 따라 다르며, 언어능력은 16세에서 점진적이고 미미하게 증가하다가 약 50세경에 정점에 이르고, 55세 이후에는 다시 점진적이고 미미하게 감소한다(Kaufman & Lichtenberger. 2006; Salthouse, 2004). 처리속도 과제에서의 지속적인 수행감소는 20세 때부터 나타나기 시작하며, 35세부터는 급격한 저하가 나타난다. 처리속도의 저하는 유동적 추론, 작업기억 등과 같은 인지능력이 나이에 따라 차이를 보인다. (Salthouse & Ferrer-Caja, 2003). 시력, 청력, 반응속도, 정신운동 능력 그리고 시각처리 속도와 같은 기능은 나이가 증가함에 따라 저하된다(Lezak, et al., 2004).

2) 인지 검사

인지 검사는 점차 일반지능에서 벗어나 다양한 능력의 집합체로 설명하는 이론이 중점을 이루고 있다. 그러나 현재까지 시각장애학생의 언어적, 비언어적 지능을 검사하기 위해 개발된, 각종 검사 도구의 신뢰도나 타당도가 낮음으로 인해 시각장애학생의 인지능력의 수준을 평가하는데 어려움으로 작용하고 있다. 시각장애학생에게 특성화시켜 타당도와 신뢰도가 높은 신경심리학적 검사를 계발하고자 한, 가장 체계적이고 계획적인 노력의 하나로 맹인을 위한 인지검사(Cognitive Test for the Blind, CTB)가 1989년에 미국에서 개발되었다. CTB 검사는 표준적이며 양적인 방법으로 설계된 것으로서, 습득된 지식과 경

Collection

험과 더불어 활동적인 문제해결, 학습, 기억에 초점을 맞추어 인지, 지능, 정보처리 기술을 평가하는 검사이지만 국내에서 상용화되지 않았다.

웩슬러 지능검사는 기존의 언어성 지능, 동작성 지능이라는 단일 개념에서 탈피하여, 좀 더 다원적인 개념인 언어이해, 지각추론, 작업기억, 처리속도라는 네 개의 지표점수를 사용하여 인지 영역의 점수를 산출하고 있다. 또한, 이를 통해 수검자의 강점과 약점을 상대적으로 파악하고 있다. 언어이해 지표는 추론, 이해, 개념화를 사용하는 언어능력을 측정하는 공통성, 어휘, 상식 하위 영역으로 이루어져 있다(Wechsler, 2002). 공통성은 단어가 개념적으로 어떻게 비슷한지에 대해 대답하는 하위 영역으로, 개념이 습득되어 장기기억에 저장되고 정보가 요구될 때, 언어기억의 지시에 접근해서 추론하는 기술이다. 이러한 추론 과정은 일시적인 작업기억에서 이루어지며, 추론 능력은 작업기억 용량과 정보가 사라지기 전에 사고가 처리되는 효율성과 관련된다. 어휘 하위 영역에서는 어휘의 뜻을 배우고 그것을 기억하여 분명하게 표현하는 것이 필요하다.

이 과정에서는 별다른 추론 능력이 요구되지 않으며, 단어를 정의하는 것이 중요하다. 그러나 어휘는 일반지능을 대표하는 하위 영역으로 전체지능을 가장 잘 예측하는 값 중 하나로 여겨져 왔다. 어휘력이 뛰어난 사람은 여러 개념을 묶어 한 단어로 표현하거나, 상당히 광범위한 주제의 대화에서 핵심적인 어휘 사용이 높기에, 의사소통 상황에서 성공률도 높다 할 수 있다. 상식 하위 영역은 주로 일반적인 지식을 의미하는 것으로 결정화된 지식을 측정하는 데 사용된다. 예를 들어, 웩슬러 지능검사에서 낮은 공통성 하위 영역 점수는, 추론 능력의 부족, 작업기억의 결함, 장기기억에서 적절한 지식에 접근하고 인출 하는 데 있어서의 어려움으로 해석할 수 있다. 언어이해 지표에서의 낮은 점수는 언어이해 능력의 습득과 발현을 저해하는 요인 즉, 학습장애, ADHD, 청각 · 시각 손상을 반영한다.

작업기억 지표는 주의력, 집중력, 작업기억력을 측정하는 하위 영역으로 이루어져 있다. 작업기억은 암송과 같이 정보를 조작하는 과제나 방해 과제를 수행하면서, 일시적으로 머릿속에 정보를 담아두고 저장 완충 작용을 하는 능력이다. 따라서 작업기억은 정신적인 통제 즉, 실행기능으로 여겨지며, 기계적인 과제라기보다는 고차원적인 과제로 구성되어 주의집중력이 필요하다. 숫자 따라

Collection

하기는 단기적인 청각 기억과 청각적인 작업기억을 측정하는 검사이다. 숫자 바로 따라 하기는 언어 자극에 대한 초기 입력이 중요한데, 이는 자극에 있어서 기본적인 선행요소이다. 숫자 거꾸로 따라 하기는 단기기억에 일련의 숫자를 저장하면서, 동시에 정신적 조작을 하도록 하고 있다.

산수는 작업기억뿐만 아니라, 수리 계산력이 동시에 필요하다. 순차 연결에서는 제시된 문자와 숫자 배열을 기억하여 정신적으로 분해한 후, 적절한 순서로 재배치하는 정신적 조작 능력을 평가하고자 개발하였다. 청각적 변별과 해독, 주의력, 문자와 숫자에 대한 지식과 정신적으로 연결하는 기술이 과제를 수행하는 데 중요하다. 감각 손상이 있는 학생은 부족한 작업기억을 보상하기 위해, 즉시 기억에 정보를 입력하는 용량인 즉각적인 기억폭을 늘리거나, 정신적 조작을 위한 전략인 암송, 반복이나 덩이 짓기를 더 많이 사용할 수 있다. 그러나 작업기억에 심각한 결함을 가지고 있는 사람은, 낮은 지능 때문이 아니더라도 대부분 학습에 어려움을 가질 수 있다.

따라서 작업기억이 부진하면 복잡한 정보처리에 좀 더 시간이 걸리게 되고, 또래의 다른 사람보다 좀 더 빨리 정신적인 에너지를 소모하게 되므로, 다양한 학습에서 좀 더 많은 실수를 저지르게 된다. 언어이해와 작업기억 검사의 경우, 두 지표 모두 청각적인 정보처리 기술과 언어 기술을 사용한다는 공통점이 있다. 전반적인 언어 사용 기술과 언어 개념의 빠른 처리가 요구되기 때문에 청각적 해독, 의미 해독, 구문 해독, 언어처리에서의 속도와 용량, 언어 배열 해독, 조음, 언어 산출, 반복, 의미와 구문 산출 능력에 크게 의존한다는 제한점이 있다. 특히 시 지각 처리에서 요구되는 시각적 판별, 전반적 처리와 국부적 처리 등에 대한 정보가 부족하다는 점에서는 한계가 명확한 것으로 분석된다.

그러나 인지 및 정보처리 관점에서 이루어진 연구에서는, 인지적 능력이나 사회적 행동이 시간이 지나도 변하지 않는 안정적 특성이라기보다는, 나이 및 교육적 경험 등에 따라 변화되는 특성임을 보여주고 있다(Zelanti & Droit-Volet, 2011). 지능은 전통적으로 각 나라에서 모집단을 대표하는 동일 나이대의 표본과 비교하여 산출된다. 지능검사 점수는 결국 경쟁해야 할 그 나라의 아동의 점수와 비교된다는 것이다(신민섭 외 역, 2012). 무엇보다도 인지 발달과 능력 발휘에 영향을 미치는 환경과 교육 경험의 영향력에 대한 탐색이 필

Collection

요하며, 지능이 환경적 기회와 경험의 영향 받을 수 있음을 무시할 수 없다. 이는 지적발달에 미치는 인지적 자극의 역할로 대변되며, 이러한 영향은 나이가 증가할수록 감소할 것으로 여겨지기도 한다.

Ceci(1996)는 서로 독립적으로 발달하는 다중적 인지능력의 존재를 주장하였으며, 모든 인지능력의 발달이 자연적 발달과정 아래 이루어지지는 않는다고 주장하였다. 새로운 신경세포 연결망 시냅스의 구조는 학습 경험에 대한 반응으로 형성되는데, 사람마다 경험하는 내용과 시기가 다르며, 같은 자극이라도 다른 시기에 주어지면 같은 수준의 영향을 미치지 못하는 것으로 보고했으며, 특히 학교 교육이 인간 내면의 바탕에 깔린 인지적 잠재력을 끌어낼 수 있음을 강조하였다.

학교교육과 교육의 질은 지적 성장에 매우 중요한 역할을 하며, 이로 인해 성취와 결정적 지능이 지능검사에서 측정되는 추론 능력에도 결정적 영향을 미친다. Wechsler(2002)가 제시한 지능 측정의 관점에서 볼 때, 지능검사에서 측정하는 대부분의 문제해결은 축적된 지식의 간접적 영향 이외에도, 지속적 경험을 통해 증대된 새로운 시냅스의 영향을 받는다고 말할 수 있다. 더욱이 언어이해와 수 계산력으로 대표되는 웩슬러 지능검사의 하위 영역의 경우, 대표적인 결정성 지능으로 개별 학생의 교육에 영향이 더 클 수밖에 없다. 그 외에도 학생이 가지고 있는 정서적인 어려움은 잠재력을 발휘하는데 크게 영향을 미친다.

본 연구에서는 시각장애학생의 정보처리 과정에서 인지 발달의 특성을 알아보고자 한국 웩슬러 성인용 지능검사 4판(Korean Wechsler Adult Intelligence Scale-Ⅳ)를 사용하여, 언어이해 지표인 공통성, 어휘, 상식과 작업기억 지표인 숫자, 산수에 해당하는 5가지 하위 영역을 검사하고, 적응행동검사인 한국판 바인랜드 적응행동척도를 실시함으로써 의사소통, 생활기술, 사회성의 3가지 적응행동을 산출하여, 심리 · 사회적 적응 특성을 분석하고자 한다. 이는 시각장애 청소년과 성인 전기에 있는 시각장애학생의 발달 양상을 폭넓게 분석하고, 시각장애 고등학생과 전공과 학생의 기능적 생활 중심 교육과정을 질적으로 내실 있게 운영하는 데 도움을 준다.

Collection

3) 시각장애학생의 인지 특성

시각장애학생의 인지는 정안학생에 비해 낮지 않지만, 시각 이외의 감각에 의존하여 학습하게 되므로 사물의 영속성, 상관관계, 목적과 수단의 관계와 같은 개념 습득 시기가 지연된다. 시각장애학생의 단기기억 능력의 우위성이 입증한 연구에서는, 시각장애가 집행기능과 같은 더 상위의 인지능력에는 영향을 미치지 않음으로 보고하고 있다(Baddeley, 2003; Ahissar & RoKem, 2009; Raz, et al., 2007). 시각장애학생의 단기기억 용량은 정안학생에 비교해 우수하나, 이는 정보처리 단계의 우수성이라기보다는 자극을 부호화하는 단계에 기인함을 보고하였다. 이러한 한계점으로 인해 시각장애학생의 단기기억 용량이 우수하더라도, 더 상위의 인지능력은 정보의 정신적 조작 능력에서는 정안학생과 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났다(Ahissar, M. & Rokem, A., 2009).

Bliss 등(2004)과 Vecchi(1998)의 연구에서도 시각장애학생은 촉각, 공간 기억 과제를 수행할 때, 정신적 조작과 같은 작업기억 능력이 정안학생과 큰 차이가 없는 것으로 나타났으며, 시각장애학생의 인지는 최대 기억폭 과제에서 정안학생보다 우세하다고 할 수 있다. 또한, 입력과 정신 조작 과정 중 입력 단계에서만 정안학생에 비교해 더 우세하고, 정보를 정신적으로 조작해 학습의 효과를 극대화하는 것에는 정안학생과 차이가 없다고 분석된다.

그러나 정신 조작 과제를 수행하기 위해서는, 정보를 입력하고 머릿속에서 이를 유지하는 입력 단계가 선행되어야 한다. 이러한 입력 단계는 항상 정신 조작 단계에 선행하기 때문에, 정보를 입력하는 방법에 대한 절차적 지식을 습득하게 되고, 이러한 지식은 정신적 조작 과제 수행을 도와준다. Pelli 등(2003)도 대부분 시각장애학생은 감각을 부호화하는 데는 정안학생보다 우세하지만, 이러한 장점은 소음 환경에서는 정안학생과 별 차이가 없는 것으로 나타났다. 특히 이들은 감각 등록의 방법으로 덩이 짓기 방법을 많이 사용하고 있으며, 이는 발달 과정에서 훈련을 통해 터득한 방법인 것으로 본다(Raz, et al., 2007).

최근의 Pasqualotto 등(2013)의 연구에서는 선천성 시각장애학생이 기억한 정보의 정확성과 신뢰성을 입증하고, 실제로 시각장애학생의 장기기억 속에 정보량이 많은 것인지, 아니면 인출이 수월한 것인지에 대한 연구가 이루어졌

Collection

다. 연구 결과, 선천성 시각장애학생은 기억 용량뿐만 아니라 기억의 정확성에서도 우세한 것으로 나타났다. 즉 이들은 원래의 단어 목록에서 더 많은 단어를 기억했으며, 단어 목록에 없는 단어를 더 쉽게 구별해 낼 수 있었다. 박순희(2011)의 연구에서는 초중고 시각장애학생 154명의 인지 전략과 초인지 전략 활용에 관한 연구 결과, 시각장애 수준은 주효과가 나타나지 않았으며, 정교화 인지 전략에 있어서만 성별의 주효과가 나타남을 보고하였다. 그러나 김희란(2009)의 연구에서는 시각장애 중·고등학생의 인지 전략과 초인지 전략 활용이 부족하고, 권혁일(2010)의 연구에서는 시각장애학생이 정안학생보다 전략 활용이 부족함을 보고하였다.

시각장애학생의 기억력은 정안학생보다 우세하며, 특히 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 우세하다는 점이 많은 연구에서 밝혔다. 그러나 입력 단계와 감각 자극의 등록에서 정안학생보다 우세한 시각장애학생이 더 상위의 단계인 정신적 조작 단계에서는 우세성이 크지 않다는 점은 교육현장에서 시사점이 크다. 특히 시각장애학생의 경우 우연 학습과 같은 모방학습에서 어려움이 있기에 학습에 대한 부담이 큰 것이 사실이다.

이를 요약하면, 인지 발달은 주변 환경에 대한 정보를 얻기 위해 감각 운동을 통한 지각 경험이 바탕이다. 그러므로 시각장애학생의 경우 과제를 수행할 때, 선택 주의력과 초점 주의력과 같은 인지적 과정에 많은 인지적 에너지가 소모됨으로 인지적 하중은 크다. 따라서 과중한 인지적 에너지를 청각적 주의집중력을 유지하고, 자극을 입력하는 데 사용하게 되는 시각장애학생의 경우, 후속 단계인 정신적 조작 과정에서 정보를 효과적으로 처리하기 위해서는, 동기 요소로서의 관심과 흥미 부여가 필요할 뿐 아니라, 교사가 시각장애학생의 이러한 인지적 특성을 파악하는 것이 필요하다.

3. 적응행동 발달

인간은 어렸을 때부터 적절한 언어와 습관, 행동을 하는 것이 아니라, 성장하면서 자기가 사는 환경과의 적응을 통해 그 사회의 행동 양식을 배우게 된다. 인간은 사회에서 통용되며 인정되는 전통적 관습이나 규범을 좇아, 자신의

Collection

행동이 타인과 원만한 관계 유지가 되도록 적응하며 살아간다. 이에 본 절에서는 시각장애학생의 적응행동 특성 파악을 위해, 일반적인 적응행동 발달이론과 적응행동 검사의 배경에 대해 알아보고자 한다.

1) 적응행동 발달이론

적응행동이란 개념은 나이에 따라 똑같은 의미로 보이지 않을 만큼 포괄적이고, 보는 시각이 매우 복잡하여 학자마다 다르게 정의한다. 적응행동 평가 기준은 발달 나이와 상황적 배경에 따라 다양하다. 부정적인 피드백과 수행 실패를 자주 경험하게 되는 장애 청소년은, 자신감과 자기효능감이 떨어질 수 있다. 김선경(2001)의 연구에서도 7세 이후에 시각장애가 된 학생은 그 이전에 시각장애가 된 학생보다 더 타율적이고, 자아존중감이 부분적으로 낮은 것으로 나타났으며, 저시력학생이 맹학생보다 더 자율적인 가정환경, 학교 환경에 놓여 있기에 자아존중감이 높은 것으로 나타났다.

사회학습이론이 후천성으로 학습된 사회·심리학적 요인으로 적응행동을 설명할 수 있는, 시각장애와 직접 관련된 변인과 적응행동의 관련성을 살펴본 연구는 매우 드문 편이다. 이러한 적응행동은 나이(Hunt, 1979), 신체 질환, 인지 기능(Little, 1986; Pfeffer, et al., 1982) 등에 의해 영향을 받는데, 특히 인지 지각 능력의 감소는, 일상생활에서 독립적인 기술을 수행하는데 크게 영향을 미친다고 분석된다.

적응행동은 사람들이 실제 일상생활에서 학습하는 동시에, 수행하는 개념적 적응기술, 사회적 적응기술, 실제적 적응기술의 집합체이다. 개념적 적응기술은 언어, 읽기, 쓰기, 돈 관리, 수 개념 및 계산 등을 의미하는 기술이다. 사회적 적응기술은 사회성 기술이라고 볼 수 있으며, 대표적으로 대인관계 기술, 책임감, 자존감, 규칙 준수 및 자기 옹호, 협력, 자기주장과 같은 기술을 의미한다. 실제적 적응기술은 일상생활에서 자신의 행동을 관리하고 작업 기술, 지출, 안전관리, 건강관리, 교통수단 이용, 일정 및 일과 계획, 전화사용 등을 의미한다(박승희, 김수연, 장혜성, 나수현 역, 2011). 이러한 적응행동은 넓은 의미에서 개인적, 사회적 요구와 기대를 효과적으로 다루는 개인의 능력이다.

Collection

Boan과 Harrison(1997)은 적응행동을 모든 개인이 필요로 하는 자기보호, 다른 사람과의 상호작용 및 지역사회 참여와 관련한 매일의 기능적 기술이라고 정의할 수 있다. 무엇보다도 적응행동의 개념을 정의하는 어려움이 있음에도 불구하고, 적응행동은 생활의 변화와 환경의 요구에 반응하는 능력에 영향을 미치기 때문에, 전환기에 있는 장애학생에게 환경 적응의 성패를 결정하는 중요한 변인이 된다. 즉 적응행동에 제한이 있는 개인은 환경과의 상호작용에 어려움을 지니고, 성장과 발달에도 제한을 받을 수밖에 없다.

인간은 강화나 벌과 같은 외적인 영향에만 반응하는 수동적 존재가 아니다. 인간에게 미치는 환경적 요인은 인지적 요인의 중재를 거쳐 행동으로 결정된다. 특히 자신이 체험하는 직접적인 성공의 경험 외에 타인의 성공을 관찰하는 간접적인 성공의 경험도 자기효능감을 강화한다. 반면, 실패는 자기효능감을 약화하는 요인으로 작용한다. 부정적인 피드백과 수행 실패를 자주 경험하게 되는 장애 청소년은 자신감과 자기효능감이 떨어질 가능성으로 인해, 점점 더 부적응을 가속화 할 수 있다. 부적응이 지속하면 인간은 사회 기술을 습득하는 과정에서 긴장과 같은 다양한 신경증적 문제를 경험하게 되는데, 인간은 긴장을 경험하게 되면 그 긴장을 감소시키는 쪽으로 행동하게 되고, 긴장을 감소시키지 못하면 불안에 빠지게 되며(최정윤 외, 2003) 결국 부적응행동이 나타난다.

2) 적응행동 검사

현재 개발되어 사용되고 있는 적응행동 검사는 대부분 검사를 받는 수검자와 친숙한 제3자로부터 얻은 정보에 의존하여 수검자의 행동을 평가한다. 즉, 적응행동 검사는 수검자의 적응행동에 대한 직접 관찰이나 전형적 행동에 대한, 수검자의 부모나 교사 등 직접 서비스를 제공하는 자와 면담을 통해 수검자의 행동을 평가한다. 우리나라에서 많이 활용되고 있는 표준화된 적응행동검사 도구로는 국립특수교육원 적응행동검사, 지역사회 적응행동검사 2판, 한국판 바인랜드 적응행동척도 2판, 사회성숙도검사, 한국판 적응행동검사 등이 있다. 한국판 바인랜드 적응행동척도 2판을 제외한 대부분의 평가 도구는, 수

Collection

검자와 친숙한 부모나 교사 등 직접 서비스 제공자와 면담을 통해 수검자의 적응행동을 평가하는 방식을 사용하고 있다.

국내에서 많이 활용했던 사회성숙도검사(SMS, 1985)는, 미국의 Vineland Social Maturity(Doll, 1953)를 번안하여 국내 실정에 맞게 1985년에 김승국, 김옥기가 표준화한 것으로 117개 문항으로 구성되어 있으며, 적응행동을 자조, 이동, 작업, 의사소통, 자기관리, 사회화 등 6가지 하위 영역으로 나누어 평가하도록 하였다. 이러한 사회성숙도검사는 장애인복지법에서 지적장애를 진단하는데, 유의미하게 낮은 사회성숙지수가 필요함을 명시하였기 때문에, 사회성숙도검사는 이를 평가할 때 필수적인 도구가 되었다.

최근 장애인복지법시행규칙 제2조의 개정으로 인하여, 지적장애 판정 시 지능지수(IQ)에 따라 판정하고, 사회성숙도 검사를 참조한다고 변경되기는 하였다. 그러나 나이가 어려서 표준화된 검사 도구가 불가능할 경우, 바인랜드 사회성숙도검사, 바인랜드 적응행동검사, 또는 발달검사를 시행하여 산출된 적응지수나 발달지수를, 지능지수와 같게 취급하여 판정한다고 명시하고 있어, 여전히 지적장애 판정에 있어 사회성숙도검사를 통해 적응행동을 평가해야 하는 상황이다(나연아 외, 2015).

특히 사회성숙도 검사에서 규준이 0~30세까지 제시하고 있는 점은, 이러한 규준 범위를 확대할 것을 요구받았으며, 후천성 장애인이 증가하는 현대 사회의 요구를 반영하여, 바인랜드 적응행동 검사는 기존에 적용 나이가 0~30세였던 것과 달리 0~90세까지 규준을 개발하였으며, 장애가 있는 사람을 포함한 규준을 개발함으로써 훨씬 더 타당한 검사도구가 되었다. 국내에서 적응행동의 검사 대상을 전 나이대로 확대한 유일무이한 검사도구라고 할 수 있다. 따라서 생애의 어느 시기라도 적응행동의 발달 정도를 확인하고, 개인의 강점과 약점 영역의 명확한 기술이 가능하다는 점에서 강점이 있다고 할 것이다.

대부분의 적응행동 도구는 나이와 적응행동의 기술의 발달적 차이를 통해 개발된, 검사 도구의 구성 타당도를 검증하는 방식을 사용하고 있다. 백은희와 박용수(2005)의 연구에서는 생활 나이와 측정기술의 항목과의 상호 연관성을 제시하였다. 권회연과 전병운(2013)의 연구에서는 자폐성장애학생의 경우, 2년에 걸친 종단 연구에서 나이별 적응행동의 발달적 차이가 나지 않는 것으로

Collection

보고한 바 있다. 그러나 박은영과 신인수(2011)의 연구에서는, 발달장애 아동을 위해 개발된 적응행동 검사 도구에서, 적응행동과 전환교육 프로그램의 효과성을 살펴본 결과, 적응행동의 하위 영역별로 주거생활기술, 학습기술, 일상생활기술, 직업기술 순으로 프로그램의 효과 크기가 큰 것으로 나타났으며, 중학생과 고등학생의 경우 이러한 효과 크기가 크게 나타나는 것으로 보고하였다. 또한, 생활 및 정신 나이가 많을수록 전환교육 프로그램의 효과 크기도 증가하는 것으로 나타나, 적응행동과 나이가 적응행동에 대한 체계적 개입을 통해, 정적으로 상호 연관되어 있을 가능성을 보고하였다.

3) 시각장애학생의 적응행동 특성

시각손상은 적응행동에 영향을 미치며 대인관계, 자아개념, 의사소통, 직업 등에 영향을 줄 뿐만 아니라 교육과 일상생활에 많은 변화를 주어, 인간의 자아존중감 등 기본 욕구를 해결하는데 어려움을 수반한다. 시각장애학생의 경우, 일상생활 기술과 직업기술을 학습하는 데 어려움을 가진다고 보고되고 있다(Miller, 1993; Sacks, et al., 1998). 그러나 시각장애학생에게 요리, 개인위생, 쇼핑, 재정관리, 교통, 여가활동 등의 기술을 학습했을 때 삶의 질이 매우 높아질 수 있다(Corn, 2000; Kaufman, 2000; Rosenblum, 2000).

사회적 행동, 성격, 정서발달 등에 있어서, 선천성 시각장애학생이 정안학생과 뚜렷하게 차이가 있다는 것을 일관성 있게 입증한 연구는 없다(Welsh & Tuttle, 1997). 그러나 선천성 시각장애학생이 성장 과정에서 여러 가지 사회심리적인 문제를 보일 위험도가 높으며(김영일, 2003), 시각손상 자체가 학생의 전인 발달에 영향을 주는 요소로 지적되고 있다. 특히 감각 상실의 영향은 환경 자극 결핍보다 이상 발달에 있어 치명적이다. 이것은 시각 도구의 결여로 인해 사회화의 접촉이 제한되어, 이상 성격의 유발과 같은 사회·정서적 문제가 발생한다. 또한, 정안학생의 태도와 반응에 기인하여 정안학생이 거부하거나 격리되는 등의 부정적 태도가, 사회·정서 문제를 유발하는 간접적인 원인이 될 수 있다. 따라서 시각장애인 심리는 특유의 성격이 존재하는 것이라기보다 주위에서 만들어지는 것이며, 주변 사회 환경의 태도 변화에 따라

Collection

긍정적인 사회 · 정서발달이 형성될 수 있다.

시각장애학생에게 있어서 적응행동을 증진하는 것은, 장애인 재활에 있어 기초가 되는 중요한 과제이다. 시각장애학생이 독립적인 일상생활을 영위하도록 지원하기 위해서는, 적응행동 수행능력을 정확히 평가해야 한다. 또한, 평가를 통해서 일상생활 활동과 삶의 질을 저해하는 요소를 찾고, 이를 개선하기 위한 훈련, 필요한 도구의 준비 등 인적 · 물적 자원의 지원이 필요하다. 시각장애학생을 비롯한 장애학생의 전환서비스를 결정하기 위해서는 자조 기술, 지역사회 중심의 독립적 참여 기술. 읽기와 쓰기와 같은 의사소통 기술, 대인관계 기술 등이 명확히 평가되어야 하며, 이를 통해 어떠한 기술을 가르칠 것인지, 그러한 기술을 어떻게 가장 잘 가르칠 수 있는지, 누가 어떤 환경에서 가르쳐야 할지를 결정해야 한다.

이를 요약하면, 적응행동 수행능력은 시각장애학생의 중등 이후의 목표를 지원하기 위해서, 고등학교나 전공과에서 반드시 배우고 완수해야 할 수업과 관련 경험이 무엇인지를 결정하는데 활용될 수 있다. 또한, 성인기를 앞둔 시각장애학생의 개별화교육 프로그램을 위해, 성공적인 전환교육을 계획하고 적절한 전환서비스를 결정하는데, 신뢰성과 타당한 검사를 사용할 수 있다. 뿐만 아니라 시각장애학생 스스로 적응행동기술을 평가하며, 부족한 적응행동기술에 대한 인식을 갖도록 하는 것은, 전환교육이 요구되는 성인기를 앞둔 시각장애학생에게 평가와 교수 방법이 일치한다는 점에서 중요한 의미가 있다.

4. 국내외 연구 동향

시각장애학생의 인지와 적응행동 특성 파악을 위한 전문가의 연구나, 발달 양상에 관한 선행 연구에서 이론적 배경을 얻기 위하여, 본 절에서는 인지와 적응행동에 관한 국내외 연구 동향을 알아보고자 한다.

1) 인지에 관한 연구 동향

객관적인 계량심리학 자료와 시각장애학생의 신경심리학적 기능에 관한 검

Collection

토 결과, 시각적 투입과 인지 기능의 관계에 대해 더 많은 점이 밝혀지고 있다. Marzi(1999)는 시각장애학생이 감각의 투입에 대하여 정안학생과 다르게 행동한다고 주장하였다. 그는 감각의 투입이 대뇌피질의 하부에만 전달되거나, 혹은 잔존 시 기능과 연관되어 있지 않은 대뇌피질 영역을 거쳤을 때, 잔존 시 기능이 의식으로부터 배제되었음을 발견하였다.

Morgan(1999)은 시각장애학생 표본 집단이 청각 정보에 기초하여, 어떻게 3차원적 인지 지도를 형성할 수 있었는지를 기술하였다. 시각장애학생은 인지 지도를 이용하여 돌아다니거나 방향정위를 할 수 있으며, 시력의 부재를 다른 감각 기능에서 과잉 발달한 능력으로 보상하였다고 결론 내렸다. 인지 과정이 시각적인 감각 정보와 해석에 영향을 미친다는 점과 이러한 영향력은, 개인이 상위의 발달 단계를 거칠수록 더욱 명확해짐이 밝혀지고 있다. Hupps(2003)는 2~18개월의 유아 800명에게서 시각기능과 환경이 정신적으로 어떻게 나타나는지를 평가하여, 경도의 시각손상이 있는 유아까지도 시각적 개념과 시각적 사고의 발달에 대한 평가에서, 정안유아보다 유의미하게 안 좋게 수행하는 것을 발견하였다. 이는 유아기에서 경도 시각장애도 미래의 지능 발달에 지연을 야기될 수 있다고 주장하였다.

Elbers와 van Loon-Vervoorn(1999)은 약 4세 정도부터 정안학생은 단어의 의미를 시각적 경험에서뿐만 아니라, 단어의 개념적 관계를 통해 의미를 정의내릴 수 있는 탈 맥락 방식으로도 학습하기 시작한다고 보고하였다. 그러나 맹학생은 보조적 정보를 명확히 바라볼 수 없고, 개념 간의 언어적 관계의 과정을 거쳐야만 한다. 학생이 성장해갈수록, 정안학생은 맥락 방식 정보 활용에 대한 이해를 더 발달시키지만, 그 요소를 의미화하여 연관시키는 능력은 덜 발달한다. 반면, 맹학생은 정보를 관련하여 의미화하는 능력이 우월하게 발달한다. 이를 Easton, Greene, 그리고 Srinivas(1997)는 구조적 점화라고 부르는데, 이것은 개념형성 과정에서 개념을 의미화하여 관련시킬 수 있는 능력으로, 맹학생이 확산적으로 사고하거나 비전통적, 창의적 방식으로 사고할 수 있게 하는 능력이다.

Wyver 등(1999)은 확산적 사고를 한 가지 문제에 대하여 복수의 해결책을 찾을 수 있는 능력이라고 정의하였으며, 창의성과 유연한 인지를 구성하는 주

Collection

요 요인으로 보았다. 이 창의성과 유연성이 학업 성취, 조직적 변화로의 적응, 새로운 자극에 대한 선호에 영향을 미치는 것으로 보고하였다. 게다가, 확산적 사고는 사회적 활동과 지능과 긍정적인 상호 관련이 있다(Wyver, et al., 1999). 이 모든 영역은 일반적으로 사회성과 직업의 성공에 있어 중요한 요인이다. 인지와 관련하여 구체적으로 제시한 전통적인 이론에 따라, 시각손상은 각각 구별된 능력에서 구체적인 방식으로 나타나는 능력의 유의미한 분산을 초래할 수 있다고 보고하였다(Sternberg, 2016).

시각장애학생이 추상적으로 개념화할 수 없다는 것에 대해 Ahlberg 등(1999)은, 시각장애학생은 숫자 계산을 순서대로 풀고, 시각의 박탈과 이를 보상하기 위해 촉각과 청각에 의존한 결과임을 보고하였다. Vander Kolk(1977)는 시각장애 자체가 지능적으로 장애를 일으키는 것이 아니라, 중추 신경계의 손상이 시각의 손실을 포함하고 있을 때 지능의 기능손상이 일어날 수 있다고 덧붙였다. 따라서 신경학적 외상이 없는 경우에는 시각장애학생도 언어이해, 언어 유창성, 추론적 사고나 개념형성, 숫자적 사고, 기억, 지각 속도, 공간적 시각화 등 전통적으로 받아들여지는 인지 지능 과정과 관련하여, 신경심리학 테스트에서 정안학생과 비슷한 결과를 얻을 것이라는 결론이 도출되었다.

Groenveld와 Jan(1992)은 지능과 시각손상에 대해, 웩슬러 언어 지능검사를 사용하여 다양한 수준의 시각장애학생을 평가하였다. 이들은 맹학생이 직접적 경험 없이 언어 개념을 습득하는데 상당한 기술을 가지고 있으며, 청각적 기억 기술이 요구되는 과제에서 더 좋은 수행을 보이는 경향이 있다. 비록 그들이 똑같은 키워드를 이용할지라도, 그들의 개념이 같은 현실 경험에 근거한 것은 아니었다고 보고하였다. 또한, 맹학생은 잔존시력을 가지고 있는 시각장애학생보다, 더 구체적인 문제해결 전략을 가지는 경향이 있었다. 대체로 중증의 맹학생은 실제적 경험과 언어적 사고 즉, 이해를 요구하는 언어 과제에서 더 어려움을 가지는 것으로 나타났다(Groenveld & Jan, 1992).

Wyver 등(1999)은 그들의 연구에서 시각장애학생이 시각적 단어를 이해하였더라도, 그 지식을 실생활에서 적용하는 데는 종종 어려움을 보였다고 결론내렸다. 시각손상이 있는 학생은 상황 즉, 사회적 이해를 다루는 방법에 대해 다소 명확하지 않은 교육을 받으며, 이는 그 학생이 그러한 상황에 당면할 것

Collection

이라는 기대가 적기 때문이라고 보았다. 이러한 생각은 시각장애학생의 지적인 능력이 진정한 인지적 능력이라기보다는, 경험의 결과라는 주장을 뒷받침하고 있다. 시각손상은 정상적인 감각투입의 명확한 일탈이기 때문에, 평범한 행동규칙을 테스트할 수 있는 능력을 저해하고, 더욱 추상적인 단계로 나아가는 인지 발달을 저해한다. 그러나 후천성으로 시력을 잃어 정상적인 인지 발달을 경험한 시각장애학생은, 어느 정도의 훈련과 재활이 있어야 하겠지만, 그들의 환경 안에서 성공적으로 수행할 수 있는 기초적인 기술을 갖출 수 있다.

Piaget에 따르면, 이러한 정상적인 인지 발달과정에서 어떠한 이탈도, 한 개인의 인지 성장을 방해할 수 있음을 강조하였다. 따라서 어떠한 신체적인 폭력이나 심리적 외상은, 환경의 변화를 경험하고 인지 발달의 진행을 방해할 수 있다. 한 개인이 환경을 지각하고 그 환경 안의 부분과 상황에 따라 반응하는 성공적인 적응에 대해 수많은 이론이 있는데, 그중 하나가 Sternberg의 삼원지능이론이다. Sternberg(2016)는 개인의 다양한 정신과정에서의 내적 세계, 또는 지각적 틀의 관계를 기술하려고 시도하였다. Sternberg의 삼원지능이론은, 지적 행동이 일어나게 되는 사고과정의 분석을 통해 지능을 파악하고자 했다. 그는 지적 행동을 초래하는 정신 능력에는 성분요소 지능, 경험 지능, 맥락적 지능의 3가지 요소가 있으며 이 3가지 정신 능력이 상호 관련하여 지적 행동이 일어난다고 보았다. 또한, 이론에 따르면 지속적인 인지 처리의 발달은 시각에 매우 의존하고 있으며, 이러한 발달과정에서 시각 손실은 인지를 충분히 발전시키지 못하는 원인이 된다.

Pibram(1999)은 의식적인 경험의 구성에 대해 검사함으로써, 의식적인 경험을 조직하는 뇌의 능력에 영향을 끼치는 3단계 마음의 조합을 제안하였다. 그는 시각장애학생이 정보의 자동적 처리는 지시물을 해석하는 틀을 포함하는데, 그 틀이 변화되었을 때는 처리에 있어서 지연이 나타났다. 일단 의식적인 감각 자극이 나타나면 산발적 체계가 그것을 조직하고, 그 경험은 실행 체계에 의해 미세하게 조정된다. Pibram은 인간의 뇌는 정보를 데카르트식 지시의 틀에 의해 조직하며, 기본적으로 에피소드 사건으로 구성된 담화 의식으로 조직한다고 결론 내렸다. Sternberg는 인지가 시각 의존적이라고 주장했다.

Pylyshyn(1999)은 시각이 인지로 인해 영향을 받기는 하지만, 물리적 특성의

Collection

이미지화는 시신경을 통해 기계적으로 이동하며 신경 체계에 그림으로 나타난다고 말하였다. Marr(1982)는 이러한 데카르트식 부호화 혹은 기계적 시각처리는 사실 시각을 상징적 처리로 간주한 것이라고 주장하였으며, Pylyshyn(1999)는 시각적 지각은 한 개인에 의해 관찰되는 세계의 표상에 변화로 이어질 수 있다고 보고하였다. 최근의 컴퓨터 인지 과학에서 시각과 인지는 서로 얽혀 있음을 받아들이게 되었지만, 여전히 시력이 한 개인의 인지 발달에 있어 어떤 역할을 하느냐는 의문으로 남아 있다. 시각장애학생의 뇌 활용에 관한 연구는 인간의 뇌에 대한 의문점을 푸는데 결정적인 증거를 제공하고 있다.

전통적인 관점에서는 시각장애학생이 자신의 시각 결함을 보상하기 위하여, 단기기억이나 장기기억, 청각기술, 자원 분배, 구어 지각 등의 수행이 보상으로 발달함을 보고하였다(Gougoux, et al., 2004, Gougoux, et al., 2005; Hugdahl, et al., 2004; Roder & Rosler, 2003). 특히 이들은 언어적 정보를 처리하는 데 우수하고, 심지어 시각피질로 불리는 후두엽에서 언어 정보를 처리하는 것으로 보고하였다(Bedny, et al., 2011). 또한, 선천성 시각장애학생에게 나타나는 인지력과 청각적 능력에 대한 상호의존성에 관한 연구에서는, 시각장애학생은 단기기억능력이 정안학생보다 유의미하게 높은 것으로 나타났다.

다른 연구에서는 이를 입증할만한 증거가 부족함을 보고하며, 상반된 입장으로 보고하였다(Bliss, et al., 2004). 이처럼 상반된 입장의 차이가 이어지고 있는 가운데, 최근에는 뇌신경 과학의 발달에 힘입어 뇌 가소성 차원에서 시각장애학생에 대한, 뇌 기능 발달의 신경심리학 연구가 이루어지고 있다(Burgon, et al., 2002; Sadato, et al., 2002). 뇌 가소성 차원에서 볼 때, 역동적으로 상호 연결된 신경세포 네트워크는 오감 신호를 분리하지 않는다. 단지 뇌에서 오감 신호는 전부 전기화학 신호일 뿐이며, 신경세포는 송수신하는 신호가 무엇인지에 대해서는 전혀 알지 못한다.

인간이 오감을 따로 경험하는 것은, 신경세포 네트워크가 조직된 경로가 다르기 때문으로 분석된다. 따라서 시각계의 활동이 줄어들면 다른 감각과 연결된 신경세포의 성장은, 활동이 뜸한 시각 경로와 뇌의 비시각계 사이의 연결을 강화함으로써 후두엽의 시각피질을 사용할 수 있게 된다. 따라서 점자를 촉각으로 읽을 때 후두엽의 시각피질이 활성화된다. 특히 원래 후두엽의 목적

Collection

은 우리를 둘러싼 환경에서 길을 찾는 것이기에 후두엽에 시각 정보가 더 많이 입력되지 않아도 다른 감각이 후두엽으로 들어와 공간 정보를 처리할 수 있도록 한다(조성숙, 역, 2019; Ptito, et al., 2008).

2) 적응행동에 관한 연구 동향

김정자(2011)의 연구에서는 시각장애학생의 일상생활능력과 인지능력이, 시각장애학생의 성별과 장애등급별 수행능력에 차이가 있는지를 조사한 결과, 시각장애학생의 성별에 따라 활동 수행력에서 유의미한 장애를 보였으며, 시각장애학생의 일상생활 능력과 인지능력 간에도, 유의한 상관을 보이는 것으로 나타나, 시각장애학생의 적응행동이 장애의 정도에 따라 차이를 보였다고 하였다. 이해균(2007)의 연구에서는 시각장애학생이 시각장애 정도별, 시각장애 발생 시기별 학교적응에 유의한 차이를 보이지는 않았으나, 사회와 학교와 관련해 높은 스트레스를 받고 있으며, 이러한 스트레스는 학교적응에도 영향을 미치는 것으로 나타났다. 중도 시각장애학생의 경우 좌절감과 스트레스가 선천성 시각장애학생보다 많을 것으로 보기 때문에, 시각장애의 출현 시기는 시각장애학생의 적응능력에 많은 영향을 미칠 수 있다.

초기의 일상생활 적응능력 연구에서는, 목욕, 옷 입기, 화장실 이용, 자리 옮기기, 대소변 조절, 식사 등의 기본적 신변관리 기술이 관심의 대상이었다. 그러나 점차 범위를 넓혀 자기관리, 이동성, 기동성 등을 포함하게 되고 최근에는 일상생활 수행의 개념이 보다 확대되어, 운동, 취미, 직업, 종교 활동 등의 고급 일상생활 활동까지 포함하고 있다. 이는 그동안 시행되어 온 시각장애학생의 교육, 복지 분야에서의 프로그램의 효과성을 살펴보아야 할 필요성이 제기되어 왔으며, 점차 성인기를 앞둔 시각장애학생의 주관적 삶의 질에 대한 사회적 관심 변화를 반영한 것이다.

특히 시각손상 자체가 학생의 전인 발달에 영향을 주는 요소로 지적되고 있으며, 이상 발달에 있어 감각 상실의 영향은 환경 자극 결핍보다도 치명적이라고 분석된다. 이것은 시각적 도구의 결여로 인해 사회화의 접촉이 제한되어, 이상 성격의 유발과 같은 사회·정서적 문제는 정안학생의 태도와 반응에서

Collection

기인한다고 보고, 정안학생과 격리되거나 거부되는 등 부정적인 태도가 사회·정서적 문제를 유발하는 간접적인 원인이 된다. 시각장애학생은 정안학생에 비해 더 높은 부적응 문제를 경험하게 되기 때문에, 정서적·신체적으로 불균형과 혼란에 빠지게 되어 성인 초기의 적응에도 부정적 영향을 미치게 된다.

마원민(2003)은 시각장애 청소년의 불안감 연구에서, 여학생이 남학생보다 심리적 부적응 문제를 더 많이 경험하고 있으며, 개인적 신념이나 주변 환경 및 주변 사람과의 상호작용 과정에서, 좌절감이나 실패감으로 인한 불안을 더 자주 경험하는 것으로 보고하였다. 이러한 불안 정도는 개인의 성향보다는 주변 환경과의 관계, 대인관계, 정안학생과의 관계에서 유의미한 차이를 보였으며, 그 원인으로는 주변 환경이나 주변 사람으로부터의 영향력에 기인한 것으로 보고하였다. 또한, 시각장애학생은 자신의 느낌이나 감정에 관하여 표현기술이 부족하고, 이러한 기회 자체를 회피하는 것으로 보고되고 있다(김정완, 2008).

Bruce 등(2007)의 연구에서는 시각장애학생이 가족이나 친구들과 통합되면 될수록, 심리적 적응이 증가하여 사회적 통합과 지지 관계의 중요성을 강조하였다. 정원일(2004)의 연구에서도 시각장애학생은 정안학생에 비해 심한 사회적 지지의 결핍이 있는 것으로 보고하여, 이러한 결핍이 있는 경우 자립 생활에 지장을 받을 수 있음을 지적하였다. 또한, 시각장애학생을 대상으로 한 사회성 기술 훈련의 효과를 알아본 최규붕(2006)의 연구에서도, 사회적 기술 훈련이 사회성뿐만 아니라, 자아존중감, 대인관계의 정서 기능에서 효과를 보였으며, 이는 시각장애 특수학교의 학교교육과정 안에서 이러한 사회적 기술 증진을 위한 프로그램을 강화해야 함을 제안하였다.

김은주(2017)의 연구에서는 시각장애 학교의 음악시간에 실행한 국악치료가, 시각장애학생의 우울한 정서와 사회성 발달에 긍정적 영향을 미친 것으로 나타났다. 이를 요약하면, 시각장애학생의 발달 특성과 관련한 선행 연구는 다소 있으나, 인지와 적응행동에 관한 최근 국내외 선행 연구를 찾는 데 어려움이 있었다. 이에 발달영역별 특성을 이해하고 지도하기 위한 이론 정립 방안을 모색하는 것이 필요하다.

Collection

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상

본 연구의 대상자는 서울, 청주, 대전, 대구, 인천에 소재한 시각장애학교에 재학하거나, 특수학급에서 통합교육을 받는 시각장애학생 중 16세에서 25세 이하의 단순 시각장애학생 133명을 대상으로 하였다. 연구대상자 선정절차는 먼저 직접 대면을 통해 개별적으로 실시하는 표준화된 지능검사로, 청각적 정보로 검사할 수 있는 대상자로 한정하였으며, 시각장애 외에 다른 장애를 중복으로 가진 경우에는 배제하였다.

다음으로 학교에서의 학업 성취가 극단적으로 높거나 낮은 학생은 연구대상자에 포함하지 않았고, 연구 참여에 동의하였더라도 검사 결과에서 극단적인 점수를 취득한 경우 연구 대상에서 배제하였다. 즉 본 연구에서는 전체 지능지수를 산정하지는 않았지만, 언어이해 지표와 작업기억 지표 모두에서 매우 우수하거나 매우 낮은 수준에 해당하는 경우는, 연구대상자에서 배제하였다.

장애 발생 시기별 시각장애는 개념발달에 결정적으로 영향을 주는 나이 이전에 발생한, 시각 이미지의 유무에 따라 선천성 시각장애와 후천성 시각장애로 분류한다(Lowenfeld, 1975). 선천성과 후천성의 장애 발생 시기에 대한 구분이 학자에 따라서 조금씩 다르나, Lowenfeld(1975)는 3~5세를 기준으로 구분하였다.

본 연구에서는 선천성과 후천성 구분은 5세 이후에 시각이 손상되었을 경우, 시각적인 기억이 남아 있어 개념형성과 학습에 도움이 되므로, 시각적 경험을 보유할 수 있는 만 5세를 기준으로 하였다. 또한, 시각장애 정도는 맹학생과 저시력학생으로 구분하며, 맹학생은 두 눈 중 좋은 쪽 눈의 교정시력이 0.05미만이거나, 두 눈 중 좋은 쪽의 시야가 20도 이하인 학생, 저시력학생은 두 눈 중 좋은 쪽 눈의 교정시력이 0.05이상 03미만인 학생(국립특수교육원, 2001)을 기준으로 하였다.

이러한 과정을 거쳐 최종적으로 선정된 133명의 연구대상자를 구체적으로 살펴보면, 성별은 남자가 83명(60.1%)이고 여자가 50명(39.9%)이었다. 또한,

Collection

고등학생은 73명이었으며, 전공과학생은 60명이었다. 나이는 16세에서 19세 사이가 65명이었으며, 20세에서 25세 사이는 68명이었다. 선천성 시각장애학생은 64명(48.1%)이었고, 후천성 시각장애학생은 69명(51.9%)이었다. 맹학생은 67명(50.4%)이었으며, 저시력학생은 66명(49.6%)이었다. 연구 대상자의 일반적인 정보는 표 1.과 같다.

표 1. 연구 대상자의 특성 n=133

배경 변인		빈도(n)	비율(%)
성별	남	83	60.1
	여	50	39.9
학년	고등학교	73	54.9
	전공과	60	45.1
나이	16~19세	65	48.9
	20~25세	68	51.1
장애 발생 시기	선천성	64	48.1
	후천성	69	52.9
시각장애 정도	맹	67	50.4
	저시력	66	49.6

2. 연구 도구

1) 한국 웩슬러 성인용 지능검사 4판

한국 웩슬러 성인용 지능검사 4판(K-WAIS-Ⅳ, Korean Wechsler Adult Intelligence Scale-Ⅳ)은, WAIS-Ⅳ(Wechsler Adult Intelligence Scale-Ⅳ)를 한국 실정에 맞게 표준화한 성인용 지능검사로써, 만 16세부터 만 69세까지의 청소년과 성인의 인지능력을 평가할 수 있도록 개발한 검사 도구이다. 한국 웩슬러 성인용 지능검사 4판은, 10가지의 핵심 검사인 토막 짜기, 공통성, 숫

Collection

자, 행렬추론, 어휘, 산수, 동형찾기, 퍼즐, 상식, 기호 쓰기에 5가지의 보충 검사인 순서화, 무게 비교, 이해, 지우기, 빠진 곳 찾기가 더해진 총 15가지의 하위 영역으로 구성되어 있으며, 기존의 언어성 IQ와 동작성 IQ로 구분하였던 점수구조에서 벗어나, 언어이해 지표, 지각 추론 지표, 작업기억 지표, 처리속도 지표로 구성된 4가지의 지표로 구성되어 있다.

본 연구에서는 시각적 요소보다는 언어적, 청각적 요소를 더 많이 포함하고 있는, 시각장애학생의 정보처리 과정에서 인지 발달의 특성을 알아보고자 하는 연구 목적에 맞도록, 언어이해 지표인 공통성, 어휘, 상식과 작업기억 지표인 숫자, 산수에 해당하는 5가지 하위 영역을 검사하였다. 하위 영역의 문항수와 총점은 표 2.와 같다.

표 2. 하위 영역별 문항수

지표	하위 영역	문항 수	최대 총점
언어이해	공통성	18문항	36
	어휘	30문항	57
	상식	26문항	26
작업기억	숫자	-바로 따라하기(16문항) -거꾸로 따라하기(16문항) -순서대로 따라하기(16문항)	48
	산수	22문항	22

언어이해 지표의 특성은 언어적 개념형성, 언어적 추론과 이해, 획득된 지식에 대한 측정치를 나타내고, 결정지능, 언어적 유동 추론, 어휘 지식, 일반지식, 장기기억을 측정하며, 교육수준, 가정환경, 문화적 요인의 영향을 반영할 뿐만 아니라 학업 성취를 잘 예측하는 지표이기도 하다. 언어이해 지표 하위 영역의 인지 특성은 표 3.과 같다(이우경, 이원혜, 2012).

Collection

표 3. 언어이해 지표의 하위 영역 인지 특성

지표	하위 영역	구체적 특성
언어이해	공통성 (Similarity: SI)	- 논리적이고 추상적인 추론 능력 - 인지적 융통성 및 이와 결합한 연상 능력 - 지나치게 구체적인 사고 경향 - 인지적 경직성 - 중요하지 않은 세부 사항과 본질적이고 핵심적인 중요한 사항을 구별하는 능력 - 거부적인 태도 - 반응 내용을 통해 지나친 주지화나 정교화 - 과도한 일반화나 포괄적인 설명 - 자기 창조적인 설명 등에 주목하도록 한다.
	어휘 (Vocabulary: VC)	- 언어 발달의 정도 - 일반적인 언어 지능 - 단어에 대한 지식 - 수검자의 교육적 · 문화적 배경 및 초기 환경 - 독서 경험, 지적인 흥미와 호기심 - 언어적 유창성 - 추상적 사고력 - 언어적 개념화 능력 - 일반적으로 수검자의 지적 능력을 가장 잘 반영한다.
	상식 (Information: I)	- 일반적이고 사실적 - 전반적인 지식의 범위 - 학교 교육과 장기간의 학습을 통해 축적된 지식 - 지적 호기심을 추구하고자 하는 욕구 - 엉뚱하고 기괴한 응답을 통해 수검자의 정신상태를 엿볼 수 있다.

작업기억 지표의 특성은 짧은 시간 동안 정보를 기억하고, 정신적인 조작을 수행하면서 결과를 산출하고 반응하는 능력의 측정치이고, 학습의 핵심적인 요소인 주의력, 학습 용량, 유동적 추론을 반영한다. 그리고 작업기억 과정은 다양한 학업 수행 노력으로 학습을 편리하게 해주므로, 성취 및 학습과 관련

Collection

성이 높다. 작업기억 지표 하위 영역의 인지 특성은 표 4.와 같다(이우경, 이원혜, 2012).

표 4. 작업기억 지표의 하위 영역 인지 특성

지표	하위 영역	구체적 특성
작업기억	숫자 (Digit Span: DS)	- 자극을 수동적으로 수용하는 능력, - 주의의 폭, 주의력 및 집중력, - 즉각 회상, 기계적 학습, 청각적 연속처리 능력, - 가역적 사고, 인지적 융통성(사고 패턴을 전환하는 능력), 불안
	산수 (Arithmetic: AR)	- 주의력 및 집중력 - 인지적 산만함 - 청각적 단기 기억력 - 연속적 처리 능력 - 계산 능력 - 수리적 분석력 및 추론 능력 - 불안 - 학교 교육을 통한 학습 정도 - 습득된 지식 - 학습장애/ADHD를 반영한다.

2) 한국판 바인랜드 적응행동척도

한국판 바인랜드 적응행동척도(Korean Vineland Adaptive Behavior Scales-Second Edition: K-Vineland-Ⅱ)는, 황순택, 김지혜, 홍상황(2018)이 Sparrow 등(2005)이 개발한 미국의 Vineland-Ⅱ를 한국에서 표준화한 것이다. 한국판 바인랜드 적응행동척도는 0세부터 90세 11개월까지의 개인을 대상으로 지적장애 진단에 필요한 적응행동을 평가하거나, 개인의 일상생활 기능을 평가하기 위한 검사로, 면담이나 보호자 평정을 통해 점수를 산출한다.

Collection

적응행동검사의 규준 나이가 많아진 것은, 장애인 교육 · 복지의 증진으로 인하여 적응행동이 결핍된 사람에 대한 기대치가 그만큼 높아졌으며, 교육, 훈련, 재활 등의 개입 전후에 프로그램의 효과성을 확인하고, 이들의 장·단점을 확인하고 독립적인 생활을 위한 지원 방향을 계획하기 위한 기초자료의 수집이 필요하기 때문이다. 또한, 한국판 바인랜드 적응행동척도는, 장애인과 비장애인의 발달과 기능을 연구하는 다양한 유형의 연구에서 사용될 수 있다. 검사는 장애 학생을 대상으로, 직접 참여하여 검사하는 보호자 평정용과 면담형으로 구분되어 있으며, 평정용의 경우, 평가받는 사람의 참석을 요구하지 않으므로, 다양한 인지적, 임상적, 교육적 기능 수준과 적응행동 수준 간의 관계를 밝히기 위한 연구에서 널리 사용될 수 있다. 특히, 나연아 외 3인의 연구에서 보호자 평정용과 면담형의 점수 차이가 없어, 같은 규준으로 사용할 수 있는 것으로 보고하였다(나연아 외, 2015).

한국판 바인랜드 적응행동척도의 측정학적 적합성을 알아보기 위해, 시행된 반분 신뢰도는 .82에서 .97까지 내적 일관성이 양호하게 나타났으며, 검사·재검사 신뢰도는 .89로 나타났다. 또한, 타당도는 사회성숙도검사와의 공인 타당도를 알아보기 위한 상관 계수가 .60(p<.001)로 나타나 높게 산출되었다. 한국판 바인랜드 적응행동척도는 의사소통, 생활기술, 사회성, 운동기술의 4가지 주 영역과, 이들을 구성하는 11가지 하위 영역으로 구성되어 있으며, 3점 척도로 구성되어 있다. 0점은 전혀 못 한다, 1점은 가끔 혹은 부분적으로 한다, 2점은 대체로 한다는 것으로 채점한다.

본 검사의 소요시간은 20분에서 50분이 소요되며, 연속 4문항 연속 0점인 경우 중지하도록 한다. 한국판 바인랜드 적응행동척도의 운동기술 영역은, 6세 11개월 30일까지만 표준점수의 합을 산출하기 위하여 포함하고, 7세 이상부터는 운동기술 영역을 제외한 3가지 주 영역의 표준점수의 합으로부터 적응행동 조합점수를 산출한다.

본 연구에서는 검사의 간편성(나연아 외, 2015)을 고려하여, 대상자와 빈번하게 접촉하고 오랫동안 함께 시간을 보낸 담당 특수교사와 통합교육 프로그램을 지도하는 특수교사가, 면담형을 사용하여 작성하도록 하였다. 구체적인 하위 영역과 문항은 표 5.와 같다.

Collection

표 5. 한국판 바인랜드 적응행동척도 하위 영역과 문항

영역	하위 영역	문항수	
의사소통	수용	20	99
	표현	54	
	쓰기	25	
생활기술	개인	41	109
	가정	24	
	지역사회	44	
사회성	대인관계	38	99
	놀이와 여가	31	
	대처기술	30	
총 문항 수			307

(1) 의사소통 하위 영역

① 수용

의사소통 영역의 수용은 전체 20문항으로 구성되어 있으며, 주로 이해능력과 듣기와 주목하기, 지시 따르기 능력으로 구성되어 있다. 수용 영역의 구체적인 내용은 연결된 3가지 이상의 지시를 따르거나 이야기를 적어도 30분 동안 주목해서 듣기, 속담을 말 그대로가 아니라 뜻으로 이해하고, 어떤 것에 대한 설명을 적어도 30분 동안 주목해서 듣기와 같은 문항이 난이도에 따라 배열되어 있다.

② 표현

의사소통 영역의 표현은 54문항으로 구성되어 있으며, 말의 시작, 대화하기, 대화 기술, 복잡한 생각의 표현 등의 기술을 측정하도록 하고 있다. 표현 영역의 구체적인 내용은 발음을 정확하게 사용하고, 자신이 경험한 내용을 자세하게 설명하며, 간단한 절차나 방법을 다른 사람에게 설명하기, 한 가지 대상에

Collection

대해 두 가지 이상의 내용으로 자신 생각 말하기, 대화할 때 주제를 유지하기, 설명을 듣고 그 내용을 다른 사람에게 전달하는 능력 등 기술의 난이도에 따라 문항이 배열되어 있다.

③ 쓰기

의사소통 쓰기 능력은 모두 25문항으로 구성되어 있으며, 읽기 기술을 기반으로 한 쓰기 기술의 평가가 이루어지기 때문에, 읽기 기술과 쓰기 기술을 함께 평가하고 있다. 구체적인 내용으로는 최종적으로 일주일에 2개 이상의 신문기사나 인터넷 기사를 읽거나, 중학교 3학년 수준의 글을 읽고 이해하며, 업무적인 문서를 글로 쓰거나 컴퓨터로 작성하는 등의 능력이 난이도에 따라 배열되어 있다.

(2) 생활기술 하위 영역

① 개인 생활기술

개인 생활기술은 모두 41문항으로 구성되어 있으며, 먹고 마시기, 용변 관리, 옷 입기, 씻기, 신체 관리, 건강관리 기술이 포함되어 있다. 구체적인 내용으로는 날씨에 맞는 옷 입기, 자신의 성별에 맞는 공중화장실 사용, 옷의 단추 채우기, 지퍼 올리기, 기침 예절, 머리 말리기, 응급상황에서 도움 구하기, 약 챙겨 먹기, 병원 치료받기, 정기적인 건강 검진이나 치과 검진을 받기 위해 예약을 하는 등 개인의 위생, 건강관리를 위한 문항이 난이도에 따라 배열되어 있다.

② 가정 생활기술

가정 생활기술은 모두 24문항으로 구성되어 있으며, 안전관리, 부엌일, 집안 정리 기술이 포함되어 있다. 구체적으로는 주방 도구를 사용하기, 식탁이나 밥상 정리, 청소하기, 가정용품을 알맞게 사용하기, 설거지하기, 옷 세탁하기, 음식 준비 등의 내용으로 구성되어 있다. 최종적으로는 다른 사람의 도움 없이 식사를 준비하고 가정용품을 관리하는 기술이 포함되어 있다.

Collection

③ 지역사회 생활기술

지역사회 생활기술은 모두 44문항으로 구성되어 있으며, 전화 기술, 규칙 안전 · 권리 옹호, 시간과 날짜, 직업기술, 컴퓨터 기술, 금전 관리, 식당 기술, 텔레비전과 라디오, 장소 이동에 관한 내용이 포함되어 있다. 구체적으로는 안전하게 길을 건너거나, 돈을 안전하게 보관하고, 지폐의 액수를 알고, 물건값을 비교하고 경제적으로 구매하기, 자신의 한도 내에서 지출하기 등의 문항이 난이도에 따라 배열되어 있다.

(3) 사회성 하위 영역

① 대인관계

이 영역은 모두 38문항으로 구성되어 있으며, 타인에게 반응하기, 정서 인식 및 표현, 모방, 사회적 의사소통, 배려, 친구 사귀기, 이성 친구 사귀기에 관한 내용이 포함되어 있다. 구체적인 문항으로는 도움이 필요한 상황에서 도움 요청하기, 자신의 감정을 적절하게 표현하고, 사람들이 관심을 가지는 주제로 대화를 이어나가며, 친구들과 정기적으로 만나는 등의 기술이 문항의 난이도에 따라 배열되어 있다.

② 놀이와 여가

이 영역은 모두 31문항으로 구성되어 있으며, 놀기, 나누기 및 협동, 친구와 함께 이동하기, 게임, 사회적 단서의 인식에 관한 내용이 포함되어 있다. 구체적으로는 승패가 결정되는 게임에 참여하거나 콘서트, 강연, 영화관과 같은 시설에 가거나 참여하고, 자신의 소유물을 나누거나 다른 사람에게 허락을 구하고 물건을 사용하기 등의 기술이 문항의 난이도에 따라 배열되어 있다.

③ 대처기술

대처기술 영역은 모두 30문항으로 구성되어 있으며, 예의, 사과, 책임, 사회적 위험의 인식, 전환, 충동 조절, 비밀 유지와 관련된 내용이 포함되어 있다. 구체적으로는 다른 사람의 조언이나 해결책을 듣고 문제해결을 하기, 위험한 상황이나 관계를 중단하거나 멀리하기, 결정하기 전에 결과를 예상하기, 동료

Collection

에 대한 예의를 지키기, 상황에 맞게 자신의 감정을 조절하기와 같은 기술이 문항의 난이도에 따라 배열되어 있다.

3. 자료 수집

본 연구는 시각장애학교의 고등학생과 전공과에 재학 중이거나, 특수학급에서 통합교육을 받는 시각장애학생을 대상으로, 인지능력 검사와 적응행동 검사를 하였으며, 구체적인 자료 수집 절차는 다음과 같다.

첫째, 검사는 연구자와 연구자의 연구 목적을 알고, 지능검사의 경험이 있으며 학생과 친밀한 관계에 있는 특수교사의 도움을 받아 실시하였다.

둘째, 연구자와 특수교사는 검사 점수의 신뢰도를 높이기 위하여 전체 연구대상자의 10%인 13명에 대하여 교차 분석을 하며, 검사자 간 신뢰도가 90% 이상 되었을 때 검사하도록 교육하였다.

셋째, 검사 수행 상황을 같게 하되, 적응행동 검사를 면담형으로 실시한 후 지능검사를 하도록 하였다.

넷째, 지능검사의 경우에도 전체 검사 시간은 2시간을 넘지 않도록 하며, 2시간이 초과 될 시에는 2회에 걸쳐 검사하여 피로도가 없도록 하였다.

다섯째, 한국 웩슬러 성인용 지능검사 4판을 사용한 인지능력의 산출을 위해서 언어이해, 작업기억은 평균 100, 표준편차 15인 표준점수를 산출하였으며, 이해는 보충 하위 영역이기 때문에 평균 10, 표준편차 3인 소척도 점수를 산출하였다. 마찬가지로 공통성, 어휘, 상식, 숫자, 산수는 평균 10, 표준편차 3인 소척도 점수를 산출하였다.

여섯째, 적응행동검사인 한국판 바인랜드 적응행동척도 하위 영역에서는 평균 15, 표준편차 3인 V-척도점수를 산출하였다.

4. 자료 분석

본 연구에서 수집한 자료는 SPSS Window 21.0을 사용하여 분석하였다. 시각장애 발생 시기와 시각장애 정도별 인지 및 적응행동의 발달 특성을 알아보

Collection

기 위해, 인지와 적응행동의 하위척도별로 평균과 표준편차를 산출하였다. 연구 목적 1과 연구 목적 2에 대하여 시각장애학생 133명을 대상으로 공분산분석(ANCOVA)을 실시하였다. 공변량분석은 변량분석과 회귀분석의 통합적 분석방법으로 회귀분석법을 통해, 종속변인 변량 중 사전검사 점수의 동질성이 보장되지 않는 공변인 통제를 위한 방법이다. 이를 위해 장애 발생 시기별 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생의 수를 각각 64명과 69명으로 하였고, 시각장애 정도별 맹학생과 저시력학생의 수는 각각 67명과 66명으로 하였다.

선행 연구에서 제시한 이론을 바탕으로 인지능력과 적응행동 능력에 영향을 미칠 수 있는 변수를 확인하였다. 본 연구에서는 종속변수인 인지와 적응행동과 관련 있는 나이와 교육 연한을, 각각 공변량으로 한 공분산분석이 필요하다. 그러나 가능한 모든 외생변수의 영향을 제거하거나 설명하려고 하지만, 너무 많은 수의 공변량은 통계적 효율성을 감소할 수 있다. 통계적 검증 결과 장애 발생 시기에서는 교육 연한이 유의한 차이를 보였으며($p<.001$), 시각장애 정도는 나이가 통계적으로 유의미한 차이를 보이는 것으로 나타났다($p<.05$). 따라서 인지는 교육 연한을, 적응행동은 나이를 공변량으로 분석하였다. 공변량 분석을 위해 사전 통제하지 않은 나이와 교육 연한에 대한 집단별 t-검증 결과는 표 6.과 같다.

표 6. 대상학생의 나이, 교육 연한에 대한 통계적 검증 n=133

배경 변인		n	M	SD	t	p
나이	선천성	64	19.28	3.543	7.282	.001***
	후천성	69	21.28	4.540		
	맹	67	20.40	4.243	2.401	.094
	저시력	66	20.23	4.180		
교육 연한	선천성	64	11.91	1.561	1.994	.139
	후천성	69	12.11	1.356		
	맹	67	12.54	1.548	3.326	.038*
	저시력	66	11.80	1.361		

* $p<.05$, *** $p<.001$

Collection

Ⅳ. 연구 결과

1. 시각장애 발생 시기별 인지 및 적응행동 분석

1) 인지의 하위 영역 결과

선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생의 인지 하위 영역을 분석해 보았다. 언어이해 지표 하위 영역의 평균에서 공통성과 상식에서는 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생의 평균이 약간 높은 것으로 나타났다. 어휘 하위 영역은 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 평균점수가 높았으며, 전체 언어이해 지표점수도 선천성 시각장애학생은 101.84점으로 나타났고, 후천성 시각장애학생은 99.68로 나타나, 선천성 시각장애학생의 평균점수가 후천성 시각장애학생의 평균보다 높게 나타났다. 이는 언어이해 지표점수가 평균이 100점인 표준점수임을 고려할 때, 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 모두 평균적인 수행을 하고 있음을 시사한다.

작업기억 지표는 숫자, 산수 하위 영역에서 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 높게 나타났으며, 전체 작업기억 지표점수도 선천성 시각장애학생은 114.81점으로 나타났고, 후천성 시각장애학생은 97.22점으로 나타나 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 평균점수가 17.59점 차이로 높게 나타났다. 언어이해 지표점수와 마찬가지로 작업기억 지표 역시 평균이 100점인 표준점수임을 고려할 때, 선천성 시각장애학생의 평균점수는 평균 상에 해당하는 높은 점수로, 이러한 결과는 선천성 시각장애학생의 작업기억 능력이 후천성 시각장애학생 뿐 아니라, 정안학생에 비해서도 우수한 수행수준을 보일 것으로 예상할 수 있다.

특히 작업기억의 하위 영역 평균이 10점인 표준점수임을 고려할 때, 선천성 시각장애학생의 숫자 하위 영역의 수행 수준이 13.98점로 매우 높은 수행수준을 보였으며, 산수 하위 영역은 후천성 시각장애학생이 7.52점으로 평균보다 매우 낮은 수행을 보이는 것으로 나타났다. 언어이해 하위 영역인 공통성, 어휘, 상식과 언어이해 지표 및 작업기억 하위 영역인 숫자, 산수와 작업기억 지표에서 보인 평균과 표준편차는 표 7.과 같다.

Collection

표 7. 선천성과 후천성 시각장애학생 인지의 평균과 표준편차 n=133

구분			n	M	SD
언어이해	공통성	선천성	64	10.55	3.518
		후천성	69	11.36	3.892
	어휘	선천성	64	10.00	4.220
		후천성	69	8.03	3.970
	상식	선천성	64	10.03	2.288
		후천성	69	10.09	2.412
	언어이해지표	선천성	64	101.84	15.176
		후천성	69	99.68	15.574
작업기억	숫자	선천성	64	13.98	3.645
		후천성	69	11.12	3.917
	산수	선천성	64	10.92	3.917
		후천성	69	7.52	2.969
	작업기억 지표	선천성	64	114.81	17.933
		후천성	69	97.22	16.867

공변량분석 결과, 교육 연한의 F 통계값은 공통성은 4.647, 유의확률은 .033 통계적으로 교육 연한이 공통성 점수에 유의한 영향을 미치고 있다($p<.05$). 따라서 공분산분석 적용이 타당함을 알 수 있으며, 발생 시기가 공통성 점수에 미치는 영향을 통제한 후의 점수에서 F 통계값은 1.239, 유의확률은 .268로 나타나, 시각장애 발생 시기별 유의한 차이는 없는 것으로 나타났다.

어휘 하위 영역에서는 교육 연한이 유의한 영향력을 미치지 못하는 것으로 나타났으나(F=.225, p=.636), 발생 시기에 따른 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간 유의수준 .01에서 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다 (F=7.813, p=.006). 상식 하위 영역에서는 교육 연한이 통계적으로 유의한 영향력을 미쳤으나(F=10.045, p=.002), 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간에는 통계적으로 유의미한 차이를 나타내지 않았다(F=.010, p=.919). 언어이해 지표에서도 교육 연한이 유의수준 .05에서 통계적으로 유의한 영향을 미쳤으나(F=4.813, p=.030), 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간에는 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않았다(F=.975, p=.325).

Collection

결과적으로 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생은 어휘 하위 영역에서 통계적으로 유의미한 차이를 보여($p<.01$), 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 어휘 하위 영역 점수가 높은 것으로 분석된다. 다른 언어이해 하위 영역과 언어이해 지표점수에서는, 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않는 것으로 분석된다. 구체적인 내용은 표 8.과 같다.

표 8. 선천성과 후천성 시각장애학생 언어이해 지표의 공변량분석 결과

	분산원	제 III 유형 제곱합	자유도	평균 제곱	F	p
수정 모형	공통성	84.545[a]	2	42.272	3.145	.046*
	어휘	132.774[b]	2	66.387	3.941	.022*
	상식	52.136[c]	2	26.068	5.033	.008**
	언어이해 지표	1262.111[d]	2	631.056	2.744	.068
절편	공통성	54.507	1	54.507	4.055	.046
	어휘	112.374	1	112.374	6.670	.011*
	상식	46.555	1	46.555	8.988	.003
	언어이해 지표	11459.882	1	11459.882	49.831	.000***
교육 연한	공통성	62.466	1	62.466	4.647	.033*
	어휘	3.784	1	3.784	.225	.636
	상식	52.033	1	52.033	10.045	.002**
	언어이해 지표	1106.827	1	1106.827	4.813	.030*
발생 시기	공통성	16.647	1	16.647	1.239	.268
	어휘	131.629	1	131.629	7.813	.006**
	상식	.054	1	.054	.010	.919
	언어이해 지표	224.124	1	224.124	.975	.325
오차	공통성	1747.335	130	13.441		
	어휘	2190.158	130	16.847		
	상식	673.382	130	5.180		
	언어이해 지표	29896.596	130	229.974		
합계	공통성	17837.000	133			
	어휘	13042.000	133			
	상식	14186.000	133			
	언어이해 지표	1380428.000	133			
수정 합계	공통성	1831.880	132			
	어휘	2322.932	132			
	상식	725.519	132			
	언어이해 지표	31158.707	132			

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

Collection

작업기억 지표의 하위 영역인 숫자, 산수에서는 교육 연한의 F 통계값은 각각 .538와 .181로 나타났으며, 유의확률은 .464와 .671로 나타나 교육 연한이 숫자와 산수 하위 영역 점수에 유의한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 마찬가지로 작업기억 지표점수에서도 F 통계값은 .856으로 나타났으며, 유의확률은 .357로 나타나 교육 연한이 작업기억 지표에 유의한 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다.

공변량분석 결과, 산수 하위 영역에서 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간, 유의수준 .001에서 통계적으로 유의미한 차이를 보이는 것으로 나타났다(F=19.348, p=.000). 숫자 하위 영역에서는 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간, 유의수준 .001에서 통계적으로 유의미한 차이가 나타났다 (F=32.094, p=.000). 작업기억 지표점수에서도 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간, 유의수준 .001에서 통계적으로 유의미한 차이가 나타났다 (F=34.592, p=.000).

결과적으로 작업기억 지표점수와 하위 하위 영역에서 교육 연한이 공변량으로 의미가 없으며, 이는 언어이해력과 달리 작업기억력이 교육경험의 영향을 덜 받은 인지 기능으로서의 의미가 크다는 것을 의미한다. 또한, 작업기억 지표점수와 숫자, 산수 하위 영역에서 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생이 통계적으로 유의미한 차이를 보이며(p<.01), 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 수행 수준이 높다고 분석된다. 구체적인 내용은 표 9.와 같다.

Collection

표 9. 선천성과 후천성 시각장애학생 작업기억 지표의 공변량분석 결과

분산원		제 III 유형 제곱합	자유도	평균 제곱	F	p
수정 모형	숫자	280.944[a]	2	140.472	9.753	.000***
	산수	386.035[b]	2	193.017	16.047	.000***
	작업기억지표	10538.359[c]	2	5269.180	17.409	.000***
절편	숫자	215.584	1	215.584	14.969	.000***
	산수	128.936	1	128.936	10.720	.001***
	작업기억지표	17265.797	1	17265.797	57.046	.000***
교육 연한	숫자	7.753	1	7.753	.538	.464
	산수	2.178	1	2.178	.181	.671
	작업기억지표	259.111	1	259.111	.856	.357
발생 시기	숫자	278.660	1	278.660	19.348	.000***
	산수	386.034	1	386.034	32.094	.000***
	작업기억지표	10469.623	1	10469.623	34.592	.000***
오차	숫자	1872.304	130	14.402		
	산수	1563.649	130	12.028		
	작업기억지표	39346.378	130	302.664		
합계	숫자	22922.000	133			
	산수	13104.000	133			
	작업기억지표	1535382.000	133			
수정 합계	숫자	2153.248	132			
	산수	1949.684	132			
	작업기억지표	49884.737	132			

*** $p<.001$

2) 적응행동의 하위 영역 결과

선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간 적응행동 하위 영역에서 차이가 있는지를 알아보기 위하여, 빈도분석과 공변량분석을 실시하였다. 빈도분석 결과, 의사소통능력의 하위 영역인 수용, 표현, 쓰기와 생활기술능력의 하위 영역인 개인, 가정, 지역사회 및 사회성의 대인관계, 놀이와 여가, 대처기술에서 보인 평균과 표준편차는 표 10.과 같다.

구체적으로 분석하면, 의사소통 능력에서는 수용 능력에서만 선천성 시각장

Collection

애학생이 후천성 시각장애학생보다 수행이 낮았으며, 나머지 표현, 쓰기, 의사소통 총점에서는 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 평균점수가 약간 높은 것으로 나타났다.

표 10. 선천성과 후천성 시각장애학생 적응행동 하위 영역의 평균과 표준편차

n=133

구분			n	M	SD
의사소통	수용	선천성	64	12.29	5.311
		후천성	69	12.74	5.152
	표현	선천성	64	13.02	2.628
		후천성	69	12.23	3.069
	쓰기	선천성	64	13.02	2.628
		후천성	69	12.23	3.069
	의사소통 총점	선천성	64	39.39	5.311
		후천성	69	39.07	5.152
생활기술	개인	선천성	64	13.30	2.753
		후천성	69	13.28	2.935
	가정	선천성	64	10.69	2.343
		후천성	69	12.43	2.784
	지역사회	선천성	64	12.08	2.756
		후천성	69	12.39	2.596
	생활기술 총점	선천성	64	36.06	6.592
		후천성	69	38.10	6.800
사회성	대인관계	선천성	64	12.77	2.623
		후천성	69	13.16	2.266
	놀이와 여가	선천성	64	12.77	2.623
		후천성	69	13.16	2.266
	대처기술	선천성	64	12.92	2.199
		후천성	69	13.01	2.404
	사회성 총점	선천성	64	40.66	5.669
		후천성	69	40.74	5.476

생활기술 능력에서는 개인 생활기술에서만 선천성 시각장애학생이 약간 높은 평균점수를 보였지만, 나머지 가정 생활기술, 지역사회 생활기술에서는, 모

Collection

두 후천성 시각장애학생이 선천성 시각장애학생보다 약간 높은 평균점수를 보이는 것으로 나타났다. 특히 생활기술 총점에서 선천성 시각장애학생의 평균점수는 36.06점이고, 후천성 시각장애학생의 평균점수는 38.10점으로 나타나, 후천성 시각장애학생이 선천성 시각장애학생보다 2.04점 높은 평균점수를 보였다.

사회성 기술의 하위 영역인 대인관계, 놀이와 여가 생활, 대처기술에서, 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생이 약간 높은 평균점수를 나타냈다. 또한, 사회성 기술 총점에서도 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생이 약간 높은 평균점수를 나타냈다. 즉 사회성 기술에서는 후천성 시각장애학생이, 선천성 시각장애학생보다 평균적인 수행수준이 약간 높은 것으로 분석되나, 그 차이는 크지 않은 것으로 나타났다.

공분량분석 결과, 적응행동 능력의 하위 영역인 의사소통 영역에서 나이는, 수용 의사소통에서만 F 통계값 4.366, 유의확률 .039로 통계적으로 나이가 수용 의사소통 능력에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다($p<.05$). 전체적인 공변량분석 결과, 의사소통 능력에서 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간, 통계적으로 유의미한 차이를 나타내는 영역은 없었다. 결과적으로 의사소통 영역에서는 수용 의사소통 능력이 나이에 따라 영향을 받으며, 시각장애 발생 시기는 시각장애학생의 의사소통 능력은 차이가 없는 것으로 분석된다. 이에 대한 구체적인 내용은 표 11.과 같다.

적응행동 능력의 하위 영역인 생활기술 영역에서는 나이의 F 통계값은 개인 생활기술이 6.928이고, 유의확률은 .010, 가정 생활기술은 F 통계값은 1.111이고 유의확률은 .294로 나타났으며, 지역사회 생활기술은 F 통계값은 5.049이며 유의확률은 .026으로 나타나, 가정 생활기술을 제외한 개인 생활기술과 지역사회 생활기술에서 나이의 영향력이 있는 것으로 나타났다. 공변량분석 결과, 가정 생활기술에서 F 통계값은 12.523, 유의확률은 .001로 나타나, 가정 생활기술에 있어서, 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간 통계적으로 유의미한 차이가 있음을 보여주었다.

Collection

표 11. 선천성과 후천성 시각장애학생 의사소통의 공변량분석 결과

분산원		제 III 유형 제곱합	자유도	평균 제곱	*F*	*p*
수정 모형	수용	27.666[a]	2	13.833	3.051	.051
	표현	5.243[b]	2	2.621	.443	.643
	쓰기	47.173[c]	2	23.586	2.924	.057
	의사소통 총점	57.201[d]	2	28.601	1.054	.352
절편	수용	575.787	1	575.787	126.991	.000***
	표현	1164.756	1	1164.756	196.942	.000***
	쓰기	552.653	1	552.653	68.522	.000***
	의사소통 총점	6663.888	1	6663.888	245.549	.000***
나이	수용	19.796	1	19.796	4.366	.039*
	표현	5.228	1	5.228	.884	.349
	쓰기	26.778	1	26.778	3.320	.071
	의사소통 총점	53.840	1	53.840	1.984	.161
발생 시기	수용	2.770	1	2.770	.611	.436
	표현	.181	1	.181	.031	.861
	쓰기	31.575	1	31.575	3.915	.050
	의사소통 총점	12.455	1	12.455	.459	.499
오차	수용	589.431	130	4.534		
	표현	768.847	130	5.914		
	쓰기	1048.497	130	8.065		
	의사소통 총점	3528.032	130	27.139		
합계	수용	21511.000	133			
	표현	27151.000	133			
	쓰기	22241.000	133			
	의사소통 총점	208225.000	133			
수정 합계	수용	617.098	132			
	표현	774.090	132			
	쓰기	1095.669	132			
	의사소통 총점	3585.233	132			

* *p*<.05, *** *p*<.001

결과적으로 생활기술은 나이가 증가함에 따라 조금씩 증가하는 것으로 분석되나, 가정 생활기술은 나이별 차이가 나타나지 않는다. 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간 차이가 커서, 선천성 시각장애학생보다 후천성 시

Collection

각장애학생이 가정 생활기술에서 높은 수행을 보이는 것으로 나타났다. 이에 대한 구체적인 내용은 표 12.와 같다.

표 12. 선천성과 후천성 시각장애학생 생활기술의 공변량분석 결과

분산원		제 III 유형 제곱합	자유도	평균 제곱	F	p
수정 모형	개인	53.803[a]	2	26.901	3.465	.034*
	가정	108.767[b]	2	54.383	8.170	.000***
	지역	38.290[c]	2	19.145	2.759	.067
	생활기술총점	393.166[d]	2	196.583	4.542	.012*
절편	개인	524.001	1	524.001	67.490	.000***
	가정	552.700	1	552.700	83.035	.000***
	지역	479.525	1	479.525	69.110	.000***
	생활기술총점	4664.714	1	4664.714	107.770	.000***
나이	개인	53.788	1	53.788	6.928	.010**
	가정	7.398	1	7.398	1.111	.294
	지역	35.033	1	35.033	5.049	.026*
	생활기술총점	255.130	1	255.130	5.894	.017*
발생 시기	개인	3.490	1	3.490	.450	.504
	가정	83.355	1	83.355	12.523	.001***
	지역	.117	1	.117	.017	.897
	생활기술총점	57.817	1	57.817	1.336	.250
오차	개인	1009.340	130	7.764		
	가정	865.309	130	6.656		
	지역	902.011	130	6.939		
	생활기술총점	5626.910	130	43.284		
합계	개인	24539.000	133			
	가정	18852.000	133			
	지역	20868.000	133			
	생활기술총점	189283.000	133			
수정 합계	개인	1063.143	132			
	가정	974.075	132			
	지역	940.301	132			
	생활기술총점	6020.075	132			

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

Collection

적응행동 능력의 하위 영역인 사회성 생활기술 영역에서는, 나이의 F 통계값은 사회성 총점이 4.317, 유의확률은 .040으로 통계적으로 나이의 영향력이 있는 것으로 나타났다(p<.05). 공변량분석 결과, 사회성 기술에서는 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간 통계적으로 유의미한 차이가 없는 것으로 나타났다. 결과적으로 사회성 기술은 나이가 증가함에 따라 조금씩 증가하는 것으로 분석되나, 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간 차이는 없는 것으로 분석된다. 이에 대한 구체적인 내용은 표 13.과 같다.

표 13. 선천성과 후천성 시각장애학생 사회성의 공변량분석 결과

분산원		제 III 유형 제곱합	자유도	평균 제곱	F	p
수정모형	대인관계	6.494[a]	2	3.247	.416	.660
	놀이와 여가	7.312[b,c]	2	3.656	.688	.504
	대처기술	7.312	2	3.656	134.837	.504
	사회성 총점	130.833[d]	2	65.417	2.162	.119
절편	대인관계	1050.587	1	1050.587	134.716	.000***
	놀이와 여가	716.262	1	716.262	134.837	.000***
	대처기술	716.262	1	716.262	134.837	.000***
	사회성 총점	6551.492	1	6551.492	216.543	.000***
나이	대인관계	1.087	1	1.087	.139	.709
	놀이와 여가	7.027	1	7.027	1.323	.252
	대처기술	7.027	1	7.027	.002	.252
	사회성 총점	130.605	1	130.605	4.317	.040*
발생시기	대인관계	6.284	1	6.284	.806	.371
	놀이와 여가	.013	1	.013	.002	.961
	대처기술	.013	1	0.13	.002	.961
	사회성 총점	5.106	1	5.106	.169	.682
오차	대인관계	1013.807	130	7.799		
	놀이와 여가	690.568	130	5.312		
	대처기술	690.568	130	5.312		
	사회성 총점	3933.136	130	30.255		
합계	대인관계	29993.000	133			
	놀이와 여가	23071.000	133			
	대처기술	23071.000	133			
	사회성 총점	224369.000	133			
수정합계	대인관계	1020.301	132			
	놀이와 여가	697.880	132			
	대처기술	697.880	132			
	사회성 총점	4063.970	132			

* p<.05, *** p<.001

Collection

2. 시각장애 정도별 인지와 적응행동 분석

1) 인지의 하위 영역 결과

인지능력의 하위 영역에서 맹학생과 저시력학생 간 특성을 알아보기 위해, 빈도분석과 일원변량분석을 실시하였다. 언어이해 지표의 하위 영역인 공통성과 상식에서는 맹학생이 저시력학생보다 평균적인 수행이 약간 높게 나타났으며, 어휘에서는 맹학생보다 저시력학생이 약간 높은 평균점수를 보였다. 언어이해 지표점수에서는 맹학생의 평균점수는 102.24점으로 나타났으며, 저시력학생의 평균점수는 99.18점으로 나타나, 맹학생이 저시력학생보다 평균점수에서 3.06점 높인 것으로 나타났다. 전체적으로 언어이해 지표점수의 평균이 100점이고, 하위 영역의 평균이 10점인 표준점수임을 고려할 때, 맹학생과 저시력학생 모두 언어이해 지표에서 평균적인 수행을 보여 정안학생과 비교했을 때도 큰 차이가 없을 것으로 예상할 수 있다. 어휘에서는 맹학생이 8.82로 평균 이하인 수행수준을 보여, 맹학생의 어휘 능력은 낮은 수행을 보이는 것으로 나타났다.

작업기억 지표의 숫자 하위 영역은 맹학생이 저시력학생보다 평균점수가 1.14점 높았으며, 산수 하위 영역은 저시력학생이 맹학생보다 평균점수가 0.52점 높은 것으로 나타났다. 최종적으로 작업기억 지표점수에서는 맹학생이 저시력학생보다 0.9점 높게 나타났으나, 그 차이는 미미하게 나타났다. 무엇보다도 산수 하위 영역에서 맹학생의 평균점수가 8.90점으로 평균 하의 수행수준을 보인다. 이러한 점수는 산수 하위 영역의 평균이 10인 점을 감안할 때, 맹학생의 작업기억력과 수 계산력이 평균보다 낮은 수행을 보일 가능성을 시사한다. 빈도분석 결과, 언어이해 하위 영역인 공통성, 어휘, 상식 및 언어이해 지표 및 작업기억 하위 영역인 숫자, 산수, 작업기억 지표에서 보인 평균과 표준편차는 표 14.와 같다.

공변량분석 결과, 교육 연한의 F 통계값은 공통성이 4.453, 유의확률이 .037으로 통계적으로 교육 연한이 공통성 점수에 유의한 영향을 미치고 있다 ($p<.05$). 따라서 공분산분석 적용이 타당함을 알 수 있으며, 교육 연한이 공통

Collection

성 점수에 미치는 영향을 통제한 후의 점수에서 F 통계값이 .508, 유의확률이 .477로 나타나 시각장애 정도별 유의한 차이는 없는 것으로 나타났다.

표 14. 맹학생과 저시력학생 인지 하위 영역의 평균과 표준편차 n=133

구분			n	M	SD
언어이해 지표	공통성	맹	67	11.30	4.06
		저시력	66	10.64	3.35
	어휘	맹	67	8.82	3.32
		저시력	66	9.14	3.70
	상식	맹	67	10.72	3.61
		저시력	66	9.39	3.35
	언어이해지표	맹	67	102.24	16.63
		저시력	66	99.18	13.91
작업기억 지표	숫자	맹	67	13.06	3.87
		저시력	66	11.92	4.14
	산수	맹	67	8.90	3.66
		저시력	66	9.42	4.03
	작업기억지표	맹	67	106.13	17.52
		저시력	66	105.23	21.33

어휘 하위 영역에서는 교육 연한이 유의한 영향력을 미치지 못하는 것으로 나타났으나(F=.103, p=.749), 맹학생과 저시력학생 간 유의수준 .01에서 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다(F=224, p=.636). 상식 하위 영역에서는 교육 연한이 통계적으로 유의한 영향력을 미쳤으며(F=7.811, p=.006), 맹학생과 저시력학생 간에도 통계적으로 유의미한 차이가 나타났다(F=9.064, p=.003). 언어이해 지표에서는 교육 연한이 통계적으로 유의한 영향을 미치지 못하였으며(F=3.887, p=.051), 맹학생과 저시력학생 간에는 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않았다(F=.731, p=.394).

결과적으로 맹학생과 저시력학생은 공통성과 상식에서 교육 경험에 있어 통계적으로 유의미한 차이를 보였으며(p<.01), 상식에서 맹학생이 저시력학생보다 평균점수가 높은 것으로 나타났다. 구체적인 내용은 표 15.와 같다.

Collection

표 15. 맹학생과 저시력학생 언어이해 지표의 공변량분석 결과

분산원		제 III 유형 제곱합	자유도	평균 제곱	F	p
수정모형	공통성	74.765[a]	2	37.382	2.766	.067
	어휘	5.148[b]	2	2.574	.144	.866
	상식	95.974[c]	2	47.987	9.909	.000***
	언어이해지표	1206.353[d]	2	603.177	2.618	.077
절편	공통성	55.018	1	55.018	4.070	.046*
	어휘	121.694	1	121.694	6.826	.010**
	상식	60.157	1	60.157	12.422	.001***
	언어이해지표	11908.843	1	11908.843	51.687	.000***
교육연한	공통성	60.188	1	60.188	4.453	.037
	어휘	1.839	1	1.839	.103	.749
	상식	37.825	1	37.825	7.811	.006**
	언어이해지표	895.644	1	895.644	3.887	.051
장애정도	공통성	6.868	1	6.868	.508	.477
	어휘	4.003	1	4.003	.224	.636
	상식	43.892	1	43.892	9.064	.003**
	언어이해지표	168.366	1	168.366	.731	.394
오차	공통성	1757.115	130	13.516		
	어휘	2317.784	130	17.829		
	상식	629.544	130	4.843		
	언어이해지표	29952.353	130	230.403		
합계	공통성	17837.000	133			
	어휘	13042.000	133			
	상식	14186.000	133			
	언어이해지표	1380428.000	133			
수정합계	공통성	1831.880	132			
	어휘	2322.932	132			
	상식	725.519	132			
	언어이해지표	31158.707	132			

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

Collection

공변량분석 결과, 맹학생과 저시력 학생의 교육 연한을 공변인으로 한 통계값이 숫자 하위 영역(F=.018, p=.893), 산수 하위 영역(F=.012, p=.911), 작업기억지표(F=.151, p=.699) 점수로 유의한 영향을 미치지 못하였으며, 맹학생과 저시력학생 간에도 유의미한 차이가 나타나지 않았다. 구체적인 내용은 표 16.과 같다.

표 16. 맹학생과 저시력학생 작업기억 지표의 공변량분석 결과

분산원		제 III 유형 제곱합	자유도	평균 제곱	F	p
수정 모형	숫자	43.160[a]	2	21.580	1.330	.268
	산수	9.480[b]	2	4.740	.318	.728
	작업기억지표	85.067[c]	2	42.533	.111	.895
절편	숫자	278.312	1	278.312	17.146	.000***
	산수	148.851	1	148.851	9.973	.002**
	작업기억지표	19085.523	1	19085.523	49.822	.000***
교육 연한	숫자	.295	1	.295	.018	.893
	산수	.185	1	.185	.012	.911
	작업기억지표	57.712	1	57.712	.151	.699
장애 정도	숫자	40.876	1	40.876	2.518	.115
	산수	9.479	1	9.479	.635	.427
	작업기억지표	16.330	1	16.330	.043	.837
오차	숫자	2110.088	130	16.231		
	산수	1940.204	130	14.925		
	작업기억지표	49799.670	130	383.074		
합계	숫자	22922.000	133			
	산수	13104.000	133			
	작업기억지표	1535382.000	133			
수정 합계	숫자	2153.248	132			
	산수	1949.684	132			
	작업기억지표	49884.737	132			

** p<.01, *** p<.001

Collection

2) 적응행동의 하위 영역 결과

적응행동기술의 하위 영역에서 맹학생과 저시력학생 간 특성을 알아보기 위하여, 빈도분석, 공변량분석을 실시하였다.

적응행동 능력의 하위 영역인 의사소통의 수용 의사소통 능력에서는, 맹학생이 저시력학생보다 평균점수가 0.52점 높은 것으로 나타났으나, 표현의사소통 능력과 쓰기 능력에서는 맹학생보다 저시력학생의 평균점수가 약간 높은 것으로 나타났다. 의사소통 총점 점수에서는 맹학생이 저시력학생보다 평균점수가 약간 높게 나타났으나, 이러한 차이는 미미하게 나타났다. 전체적으로 의사소통 능력 점수가 평균이 13점인 표준점수임을 고려하면, 수용 의사소통 능력과 쓰기 능력은 평균보다 약간 낮은 수행 수준을 보이나, 표현 의사소통에서는 평균보다 약간 높은 수행을 보여, 표현 의사소통 능력이 떨어지지 않고 약간 높을 가능성을 시사하고 있다.

생활기술 능력에서는 맹학생보다는 저시력학생이 모두 높게 나타났다. 생활기술 총점 점수에서는 맹학생의 평균점수가 36.61점이고, 저시력학생의 평균점수가 37.64점으로 나타나, 저시력학생이 맹학생보다 1.03점 높게 나타났다. 특히 생활기술 가정 영역에서 맹학생과 저시력학생 모두 평균인 13점인 표준점수에서 각각 11.46점, 11.73점으로 낮은 점수를 보여 가정에서의 생활기술이 낮을 가능성을 시사한다.

사회성 능력에서는 대인관계 능력, 놀이와 여가기술, 대처기술에서 모두 맹학생보다 저시력학생이 약간 높은 평균점수를 보였다. 사회성 기술 총점에서도 맹학생은 39.76점을, 저시력학생은 41.65점을 얻어 맹학생보다 저시력학생의 평균점수가 1.89점 높게 나타났다. 빈도분석 결과, 의사소통 능력의 수용의사소통, 표현의사소통, 쓰기 의사소통, 의사소통능력 총점과 생활기술 능력의 개인, 가정, 지역사회, 생활기술 총점, 그리고 사회성 능력의 대인관계, 놀이와 여가, 대처기술, 사회성 총점에서 보인 평균과 표준편차의 구체적인 내용은 표 17.과 같다.

Collection

표 17. 맹학생과 저시력학생 적응행동 하위 영역의 평균과 표준편차 n=133

구분			n	M	SD
의사소통	수용	맹	67	12.79	5.718
		저시력	66	12.27	4.686
	표현	맹	67	14.04	3.308
		저시력	66	14.12	2.379
	쓰기	맹	67	12.40	2.408
		저시력	66	12.82	2.382
	의사소통 총점	맹	67	39.24	5.718
		저시력	66	39.21	4.686
생활기술	개인	맹	67	13.06	2.989
		저시력	66	13.52	2.679
	가정	맹	67	11.46	2.732
		저시력	66	11.73	2.715
	지역	맹	67	12.09	2.545
		저시력	66	12.39	2.800
	생활기술 총점	맹	67	36.61	6.954
		저시력	66	37.64	6.555
사회성	대인관계	맹	67	12.54	2.427
		저시력	66	13.41	2.399
	놀이와 여가	맹	67	12.54	2.427
		저시력	66	13.41	2.399
	대처기술	맹	67	12.81	2.356
		저시력	66	13.14	2.246
	사회성 총점	맹	67	39.76	5.619
		저시력	66	41.65	5.351

의사소통 능력에서는 나이를 공변인으로 한 통계값이 유의미한 하위 영역은 수용 의사소통 능력인 것으로 나타났다(F=5.407, p=.022). 표현 의사소통, 쓰기, 의사소통 총점 점수에서는 나이가 공변인으로 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 공변량분석 결과, 맹학생과 저시력학생 간 의사소통 능력에서는, 통계적으로 유의미한 차이가 있는 영역은 없는 것으로 나타났다. 결과적으로 의사소통 능력에서는 맹학생과 저시력학생 간 통계적으로 차이를 보이지 않았다. 다만 수용 의사소통 능력은 나이별 차이가 발생함을 보여주었다. 이에 대한 구체적인 내용은 표 18.과 같다.

Collection

표 18. 맹학생과 저시력학생 의사소통의 공변량분석 결과

분산원		제 III 유형 제곱합	자유도	평균 제곱	F	p
수정 모형	수용	33.217[a]	2	16.608	3.698	.027*
	표현	5.216[b]	2	2.608	.441	.644
	쓰기	21.736[c]	2	10.868	1.316	.272
	의사소통 총점	44.746[d]	2	22.373	.822	.442
절편	수용	590.460	1	590.460	131.465	.000***
	표현	1219.843	1	1219.843	206.249	.000***
	쓰기	644.684	1	644.684	78.039	.000***
	의사소통 총점	7159.912	1	7159.912	262.898	.000***
나이	수용	24.285	1	24.285	5.407	.022*
	표현	5.022	1	5.022	.849	.359
	쓰기	16.005	1	16.005	1.937	.166
	의사소통 총점	44.723	1	44.723	1.642	.202
장애 정도	수용	8.320	1	8.320	1.852	.176
	표현	.155	1	.155	.026	.872
	쓰기	6.139	1	6.139	.743	.390
	의사소통 총점	.000	1	.000	.000	.998
오차	수용	583.881	130	4.491		
	표현	768.874	130	5.914		
	쓰기	1073.933	130	8.261		
	의사소통 총점	3540.487	130	27.235		
합계	수용	21511.000	133			
	표현	27151.000	133			
	쓰기	22241.000	133			
	의사소통 총점	208225.000	133			
수정 합계	수용	617.098	132			
	표현	774.090	132			
	쓰기	1095.669	132			
	의사소통 총점	3585.233	132			

* $p<.05$, *** $p<.001$

생활기술 능력에서 나이를 공변인으로 한 통계값이 유의미한 하위 영역은 개인 생활기술(F=6.612, p=.011), 지역사회 생활기술(F=5.591, p=.020), 생활기술 총점(F=7.831, p=.006)인 것으로 나타났다. 가정 생활기술에서는 나이를 공변인으로

Collection

한 통계값이 유의미한 영향력을 나타내지 못하는 것으로 나타났다(F=3.538, p=.062). 공분량분석 결과, 생활기술의 하위 영역인 표현, 쓰기, 의사소통 총점 점수에서는 나이가 공변인으로 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다.

표 19. 맹학생과 저시력학생 생활기술의 공변량분석 결과

	분산원	제 III유형 제곱합	자유도	평균 제곱	F	p
수정 모형	개인	58.018[a]	2	29.009	3.752	.026*
	가정	28.074[b]	2	14.037	1.929	.149
	지역	41.727[c]	2	20.864	3.018	.052
	생활기술총점	374.952[d]	2	187.476	4.317	.015*
절편	개인	570.207	1	570.207	73.749	.000***
	가정	483.061	1	483.061	66.383	.000***
	지역	500.094	1	500.094	72.350	.000***
	생활기술총점	4654.026	1	4654.026	107.176	.000***
나이	개인	51.121	1	51.121	6.612	.011*
	가정	25.747	1	25.747	3.538	.062
	지역	38.647	1	38.647	5.591	.020*
	생활기술총점	340.060	1	340.060	7.831	.006**
장애 정도	개인	7.705	1	7.705	.997	.320
	가정	2.663	1	2.663	.366	.546
	지역	3.555	1	3.555	.514	.475
	생활기술총점	39.604	1	39.604	.912	.341
오차	개인	1005.125	130	7.732		
	가정	946.001	130	7.277		
	지역	898.573	130	6.912		
	생활기술총점	5645.123	130	43.424		
합계	개인	24539.000	133			
	가정	18852.000	133			
	지역	20868.000	133			
	생활기술총점	189283.000	133			
수정 합계	개인	1063.143	132			
	가정	974.075	132			
	지역	940.301	132			
	생활기술총점	6020.075	132			

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

Collection

결과적으로 생활기술 영역에서는 장애정도별 통계적인 차이는 나타나지 않았으나, 나이는 생활기술에 영향을 미친다고 분석된다. 그러나 시각장애학생은 가정 생활기술에서는 나이가 증가하여도 수행수준이 증가하지 못하는 것으로 분석된다. 이에 대한 구체적인 내용은 표 19.와 같다.

표 20. 맹학생과 저시력학생 사회성의 공변량분석 결과

	분산원	제 III 유형 제곱합	자유도	평균 제곱	F	p
수정모형	대인관계	16.038	2	8.019	1.038	.357
	놀이와 여가	11.150	2	5.575	1.055	.351
	대처기술	11.150	2	5.575	1.055	.351
	사회성 총점	249.780a	2	124.890	4.257	.016**
절편	대인관계	1140.986	1	1140.986	147.699	.000***
	놀이와 여가	754.113	1	754.113	142.756	.000***
	대처기술	754.113	1	754.113	142.756	.000***
	사회성 총점	6955.365	1	6955.365	237.061	.000***
나이	대인관계	.294	1	.294	.038	.846
	놀이와 여가	7.520	1	7.520	1.424	.235
	대처기술	7.520	1	7.520	1.424	.235
	사회성 총점	130.974	1	130.974	4.464	.037*
장애정도	대인관계	15.828	1	15.828	2.049	.155
	놀이와 여가	3.851	1	3.851	.729	.395
	대처기술	3.851	1	3.851	.729	.395
	사회성 총점	124.053	1	124.053	4.228	.042*
오차	대인관계	1004.262	130	7.725		
	놀이와 여가	686.730	130	5.283		
	대처기술	686.730	130	5.283		
	사회성 총점	3814.190	130	29.340		
합계	대인관계	29993.000	133			
	놀이와 여가	23071.000	133			
	대처기술	23071.000	133			
	사회성 총점	224369.000	133			
수정합계	대인관계	1020.301	132			
	놀이와 여가	697.880	132			
	대처기술	697.880	132			
	사회성 총점	4063.970	132			

* $p<.05$, ** $p<.01$, *** $p<.001$

Collection

사회성 능력에서 나이를 공변인으로 한 통계값이 유의미한 영역은 사회성 총점인 것으로 나타났다. 사회성 총점의 F 통계값은 1.424였으며, 유의확률은 .037로 나타나 통계적으로 나이를 공변인으로 한 통계값이 유의미한 영향력을 나타냈다(p<.05). 공분량분석 결과, 사회성 총점에서 맹학생과 저시력학생 간 유의수준 .05 수준에서 통계적으로 유의미한 차이를 보이는 것으로 나타났다 (F=4.228, p=.042).

결과적으로 사회성 영역에서는 장애정도별 통계적인 차이가 나타났으며, 나이는 시각장애학생의 전반적인 사회성에 영향을 미친다고 분석된다. 이에 대한 구체적인 내용은 표 20.과 같다.

Collection

Ⅴ. 논의

시각장애 발생 시기 및 시각장애 정도별 인지의 하위 요인 및 적응행동의 하위 요인이 시각장애 특성에 미치는 영향을 분석하는 데 그 목적을 두고 진행한 연구 결과에 대한 논의는 다음과 같다.

1. 시각장애 발생 시기별 인지 및 적응행동 분석에 대한 논의

시각장애 발생 시기별인 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생의 인지 및 적응행동 하위 영역을 분석한 결과의 논의는 다음과 같다.

1) 인지의 하위 영역 결과에 대한 논의

선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생의 인지 하위 영역에 대한 분석 결과를 보면, 언어이해 지표의 하위 영역의 평균에서 공통성과 상식에서는, 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생의 평균이 약간 높은 것으로 나타났다. 반면에 어휘 하위 영역에서는, 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 평균점수가 높았으며, 전체 언어이해 지표점수도 선천성 시각장애학생의 평균점수가, 후천성 시각장애학생의 평균보다 높게 나타났다.

구체적으로 분석하면, 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생이 학습된 어휘의 양이 더 많음을 의미한다. 또한, 언어적 개념형성과 추론능력을 요구하는 공통성 검사에서는, 장애 발생 시기와 시각장애 정도가 미치는 영향력이 크지 않게 나타났다. 공통성 하위 영역은 각 단어를 의미 있게 해석하고, 두 단어의 의미구조를 비교하여 단어의 의미와 관련된 공통성을 찾아내는 검사이다. 이러한 공통성 검사에서는 어휘와 상식 소 검사보다 언어 산출이 덜 요구되며, 오히려 인지적 융통성이 더 요구된다(신민섭 외 역, 2012). 즉 공통성 과제를 수행하기 위해서는, 단어와 관련된 여러 의미와 개념을 알고 있어야 하고, 개념을 좀 더 상위의 범주로 범주화시키는 능력이 요구된다. 이때 이러한 연결은 명확한 학습을 통해서 이루어지지 않는다.

Collection

결과적으로 공통성의 추론능력과 범주화 능력 등은 다른 언어이해 하위 영역과 비교할 때, 결정적 지식으로써의 성격이라기보다는, 개인의 추론 능력과 인지적 융통성이라는 개별적 특성을 반영하기 쉬운 것이라 할 수 있다. 또한, 낮은 공통성 점수는 언어 산출의 어려움, 부진한 의미 지식, 손상된 실행기능, 제한된 청각적 작업기억 등과 같은 요인의 결함으로 지적되는데, 이는 많은 선행 연구에서 제시된 시각장애학생의 실행기능의 저조와도 같은 맥락이라고 분석된다.

또한, 후천성 시각장애학생의 어휘력은 선천성 시각장애학생보다 높게 나타났는데, 어휘 하위 영역은 청각적으로 해독을 정확하게 해야 하고, 적절하게 의미를 해독하고 산출이 가능해야 한다. 특히 의미론은 어휘 하위 영역 수행에서 가장 중요한 요소이다. 따라서 어휘력에 있어서 후천성 시각장애학생이 선천성 시각장애학생보다 우세하다는 것은, 언어 산출을 위한 의미론에 있어 후천성 시각장애인이 우세하다는 것을 보여주는 것이라고 할 수 있다. 상식 하위 영역에서는 반대로 선천성 시각장애인이 우세하게 나타났는데, 이러한 상식 하위 영역은 역사, 과학, 달력, 양적인 지식이나 문화와 같은 여러 분야의 지식을 총망라하도록 구성되어 있다.

그러므로 낮은 점수를 보일 때는 열악한 교육과 환경의 영향을 고려해야 할 뿐 아니라, 특정 주제에서 흥미가 없거나, 특히 학교 공부에 대한 흥미가 저조의 여부와, 정보를 장기기억에서 탐색하여 인출하는 능력이 저조한 경우가 많다. 작업기억 지표에서는 숫자, 산수 하위 영역에서 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생 보다 높게 나타났으며, 전체 작업기억 지표점수에서도 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 평균점수가 높게 나타났다. 이러한 결과는 선천성 시각장애학생의 작업기억 능력이, 후천성 시각장애학생보다 우수한 수행수준을 보일 것으로 예상할 수 있다.

공변량분석 결과, 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 어휘 하위 영역 점수가 높은 것으로 분석된다. 작업기억 지표점수와 숫자, 산수 하위 영역에서, 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생이 통계적으로 유의미한 차이를 보였다. 작업기억에 영향을 미치는 변인은 주의력, 청각적 변별력, 실행기능의 통제, 수 계산력 등이 있다. 웩슬러 지능검사의 작업기억은 입력과

Collection

정신적 조작이라는 2단계를 거쳐서 이루어진다. 주로 정보를 입력하는 것과, 그 정보를 의식 수준에서 유지하는 것과 같은 작업기억의 측면은 단순히 정보를 입력하는 것을 넘어선 상위의 단계라고 할 수 있다(신민섭 외 역, 2012). 입력은 반응을 실행하기 위해서 잠시 정보를 의식수준에서 유지하게 하는 인지과정으로, 자극을 재처리하기 위하여 많은 인지적 에너지를 요구하지는 않는다. 이러한 입력 과정에서는 감각 변별, 저장, 즉각적인 초점 주의력, 의식적인 기억에서의 정보 유지, 실행과정 등이 요구되며, 특히 정보가 길어질수록 덩이짓기(chunking)와 같은 전략적인 인지 과정이 요구된다.

반대로 거꾸로 외우기, 순서대로 외우기, 산수와 같이 과제에서는 정신적 조작 능력이 요구된다. 이때는 두 가지 이상의 정보를 동시에 처리해야 하므로 우선 입력 단계를 거친 후에 이루어지며, 더 많은 인지적 에너지를 소모하게 된다. 그러나 정보 조작과 같은 작업기억력이 실행기능과 동등한 것은 아니며, 실행기능을 위해서는 좀 더 상위의 인지 기능이라고 할 수 있다. 특히 인지적 유연성과 계획능력, 조직화, 자기-감찰, 충동 억제, 추상적인 추론, 개시와 지속, 규칙학습과 같은 매우 복잡한 인지 과정으로 분석된다. 결과적으로 숫자, 산수, 작업기억 지표 모두에서 선천성 장애학생이 후천성 장애학생보다 더 우세하게 나타났다. 이는 선천성 시각장애인이 후천성 시각장애인보다 감각 정보의 입력, 기억 용량 등에서 우세하다는 선행 연구의 결과와 일치한다(Ahissar & RoKem, 2009; Baddeley, 2003; Raz et al., 2007).

본 연구에서 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 더 상위의 작업기억력이 발휘되는 것으로 나타났다. 선천성 시각장애학생의 단기기억 능력의 우위성을 입증한 연구에서도 집행기능과 같은 더 상위의 인지능력에는 영향을 미치지 않는다고 보고하였으며(Ahissar & RoKem, 2009; Baddeley, 2003; Raz et al., 2007), 시각장애학생의 단기기억 용량은 정안학생에 비해 우수하나, 이는 정보처리 단계의 우수성보다는 자극을 부호화하는 단계에 기인함을 보고하였다. 이러한 한계점으로 인해 시각장애인의 단기기억 용량이 우수하더라도 더 상위의 인지능력은 정보의 정신적 조작 능력에서는 정안학생과 유의미한 차이가 없는 것으로 선행 연구가 보고하였다(Ahissar & Rokem, 2009).

Bliss 등(2004)과 Vecchi(1998)의 연구에서도 시각장애인은 촉각-공간 기억

Collection

과제를 수행할 때, 정신적 조작과 같은 작업기억 능력이 정안인과 큰 차이가 없음을 제시하였다. 특히 인지적 유연성과 같은 실행기능은 선천성 시각장애인에게는 매우 부족한 능력이며, 선천성 시각장애인의 반복적으로 행동을 지속하는 보속증이 자주 나타나는데, 이러한 능력은 바로 인지적 유연성이 부족함을 보여주는 것이라고 할 수 있다. 지능은 새로움을 다루는 능력과 정보처리 자동화 능력임을 감안할 때, 다양한 시각 경험과 정보처리의 경험은 새로운 정보처리를 위한 지적 행동을 강화할 수밖에 없기에, 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 작업기억 지표점수의 우위가 나타난 것으로 해석할 수 있을 것이다.

2) 적응행동의 하위 영역 결과에 대한 논의

선청성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간 적응행동 하위 영역을 검증한 결과, 의사소통 능력에서는 수용의사소통 능력에서만 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 수행이 낮았으며, 나머지 표현의사소통, 쓰기, 의사소통 총점에서는 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 평균점수가 약간 높은 것으로 나타났다.

생활기술 능력에서는 개인 생활기술에서만 선천성 시각장애학생이 약간 높은 평균점수를 보였지만, 나머지 가정 생활기술, 지역사회 생활기술에서는 모두 후천성 시각장애학생이 선천성 시각장애학생보다 약간 높은 평균점수를 보이는 것으로 나타났다. 사회성 기술의 하위 영역인 대처 능력, 놀이와 여가 생활 능력, 대인관계 능력에서 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생이 약간 높은 평균점수를 나타냈으며, 사회성 기술 총점에서도 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생이 약간 높은 평균점수를 나타냈다.

공변량분석 결과, 의사소통 영역에서는 수용 의사소통 능력이 나이에 따른 영향을 받으며, 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간에는 의사소통 능력에서 차이가 없는 것으로 나타났다. 생활기술은 나이가 증가함에 따라 조금씩 증가하는 것으로 분석되나, 가정 생활기술은 나이별 차이가 나타나지 않았으며, 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생이 가정 생활기술에서

Collection

높은 수행을 보이는 것으로 나타났다. 사회성 기술은 나이가 증가함에 따라 조금씩 증가하는 것으로 분석되나 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간 차이는 없는 것으로 나타났다.

선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생 간에는, 장애 발생 시기별 의사소통 능력과 사회성 능력에서 차이가 없는 것으로 해석할 수 있다. 생활기술에서도 개인적 생활기술, 지역사회 생활기술, 생활기술 총점에서 차이를 보이지 않고, 가정에서의 생활기술에서는 차이를 보이는 것으로 나타났다. 적응행동 영역의 평균점수를 살펴보면, 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생이 높게 나타났으며, 가정 내 생활기술 역시 후천성 시각장애학생이 선천성 시각장애학생보다 수행수준이 높게 나타났다. 그러나 읽기 및 쓰기 기술과 개인 생활기술 영역에서는, 오히려 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 평균점수가 약간 높은 것으로 나타났다.

가정 내 생활기술의 내용을 보면, 안전관리, 부엌일, 집안 정리 기술이 포함되어 있으며, 구체적으로는 주방 도구 사용하기, 식탁이나 밥상 정리, 청소하기, 가정용품을 알맞게 사용하기, 설거지하기, 옷 세탁하기, 음식 준비 등의 내용으로 구성되어 있다. 최종적으로는 다른 사람의 도움 없이 식사를 준비하고 가정용품을 관리하는 기술이 포함되어 있으며, 특히 가정용품과 관련된 내용이 많이 포함되어 있어서 가정용품을 사용하여 생활하는 가정관리 기술에는, 선천성 시각장애학생의 준비와 기술이 부족한 것으로 분석된다.

현재까지 시각장애학생의 적응행동능력에 관한 연구는 매우 저조한 상황이며, 시각장애의 발생 시기와 정도별 연구는 찾아보기 힘든 상황이다. 대부분의 연구에서는 적절한 사회적 기술은 신체 움직임을 수반하거나 이동 능력과 관련되어 있으며, 시각장애학생은 행동을 모방하거나 피드백을 받기 어려우므로 사회적 기술을 정안학생보다 발달시키기 어렵다고 보고하고 있다(Idawati, Masitoh, & Bachri, 2019; Salleh & Zainal, 2010). 이러한 연구 결과는 시각장애학생의 사회통합에 대한 태도와 노력은, 선천성 시각장애학생의 경우가 더 높은 것으로 분석된다.

Pfeiffer와 Pinquart(2013)의 연구에서는 시각장애학생과 정안학생 간에 정체성 발달에 차이가 없는 것으로 나타났지만, 선천성 시각장애학생은 후천성 시

Collection

각장애학생보다 정체성을 탐색하고 발달시키는 데 있어서 더 소홀함을 보고하였다. 이처럼 시각장애학생의 적응행동이나 정체성 발달에 관한 연구는, 서로 다른 결과를 보여주고 있다. 최정미(2011)의 연구에서는 대인관계에서의 불안 점수가 장애 발생 시기와 관련성이 높은 것으로 나타나, 선천성 시각장애학생이 20세 이후 시각이 손상된 후천성 시각장애학생보다 대인 불안도가 낮은 것으로 나타났다. 그러나 이 연구에서는 대인관계 관련 사회성 점수는 선천성 저시력학생이 15.35로 가장 높은 점수를 얻었으며, 가장 낮은 수행을 보인 집단은 후천성 맹학생인 것으로 나타나, 최정미의 연구와는 다른 결과라고 할 수 있다.

시각장애학생은 또래와 함께 하는 사회화 경험이 매우 제한적이기 때문에, 그들의 정체성을 발달시키는데 어려움을 가질 수 있다(Pfeiffer & Pinquart, 2011). 향후 시각장애학생의 정체성 발달 및 적응행동발달 양상에 대한 더 객관적인 연구가 필요하다고 분석된다. 따라서 적응행동에 대한 포괄적 접근보다는 장애에 대한 긍정적 태도와 융통성, 사회적 지지 체계의 활용을 통해 시각장애학생이 자신의 정체성을 개발하는 데, 초점을 맞춘 집중적 프로그램이 요구된다고 할 것이다. 최근의 움직임과 오리엔테이션을 겸비한 훈련 프로그램의 하나로, 움직임 기술뿐 아니라 그들의 사회적 기술과 안전에 초점을 맞춘 프로그램이 개발되어, 어린 나이의 시각장애학생에게 효과적으로 적용되고 있다(Goldschmidt, 2018; Idawati, Masitoh, & Bachri, 2019).

그러나 여전히 많은 시각장애 청소년이 발달과제를 성취하는 데 있어서, 또래 집단에 성공적으로 통합되지 못하고 있으며, 특히 처음에 또래와 관계를 형성하는 것에 어려움을 겪고 있다(Pfeiffer & Pinquart, 2011). 더구나 최근들어 시각장애학교의 학생이 점차 중복되고 중증화되는 추세를 고려할 때(황정현, 2012), 학생의 적응행동이 나이에 맞도록 발달하고 있는가에 대한, 교육전문가의 관심과 교육적 지원이 어느 때보다 필요하다고 할 것이다(Zebehazy & Smith, 2011). 무엇보다도 시각장애학생이 초·중·고등학교에서 경험한 학습 경험은, 이들의 인지적 특성과 활용하는 인지 전략 등에 영향을 미쳤을 것으로 본다. 시각장애학생의 경우, 시각장애인용 녹음기 등을 통한 녹음 교재의 사용이 일반화되어 사용되고 있으며, 이를 통해 시각장애학생은 학교 교육을

Collection

통해서, 정안학생보다 매우 집중적이고 체계적인 듣기 훈련이 이루어진다고 분석된다.

이러한 듣기 이해력은 나이가 증가할수록, 중학생보다 고등학생이, 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생이, 녹음기를 사용하지 않는 학생보다 사용하는 학생이 듣기 이해도가 증가하였다(김옥현, 2006). 또한, 이태영(2015)의 연구에서는 경도 지적장애를 동반한 시각장애학생 5명을 대상으로 한 설명적 텍스트를 활용한 듣기 담화 훈련 결과, 듣기 능력의 향상뿐만 아니라, 언어문제해결 능력이 향상된 것으로 나타나 특정 학습이나 교육이 시각장애학생의 인지 전략 활용에 영향을 미친다고 분석된다. 그러나 박순희의 연구(2011)에서는 시각장애학생의 인지 전략 활용 정도는 시각장애 수준별 차이는 발견되지 않았으며, 오히려 정교화 전략의 사용에 있어서 성별에 따른 차이가 나타나기도 하였다. 그리고 무엇보다 과도하게 언어에 치중한 언어학습은 학생의 과잉언어 특성과 관련되는 것으로 보고되기 때문에(강우선, 2004), 학습 매체에 대한 과도한 노출이 발달과정에서 중요한 위기 요인이 될 수 있음을 지적하였다.

실제로 점자단어와 촉각 그림 중 시각장애인은 점자단어를 더 잘 기억하는 것으로 나타났다. 이는 시각을 활용할 수 없고 촉각에 의존하는 시각장애인은 시각적 기억전략이 유용하지 않음을 보여주는 것이며, 촉각적 기억은 문자가 그림보다 더 잘 기억하는 것으로 나타났다. 또한, 시각적 기억전략을 선천성인 시각장애인과 중도 시각장애인을 구분하여 살펴본 결과, 중도 시각장애인이 선천성 시각장애인보다 촉각 그림을 더 잘 기억하는 것으로 나타나 시각을 활용해 그림을 기억해 본 경험이 기억전략 사용에 영향을 미치는 것으로 나타났다(함요한, 2012). 그러나 뇌 가소성으로 선천성 시각장애학생이라도 공간에서의 방향성을 학습하는데 뇌의 시각 경로가 활성화되는 것으로 나타났다(Kupers, R., et al., 2010).

시각장애학생의 경우, 시각적 정보의 부재나 결함으로 인해 새롭게 받아들이는 정보의 양이 협소할 수 있다. 또한, 새로운 정보를 받아들여 기존 정보와 통합하기 위해서는 새로운 정보에 대한 선택적 주의력과 기존의 정보를 불러들여 활성화하는 양이 정안학생보다 발달할 수 있다. 또한, 최근 작업기억의 관심은 학교에서의 학업 성취를 가장 잘 예언하는 변인으로 지능보다는 오히

Collection

려 작업기억이 유용함으로 제안하는 연구도 있다(Alloway & Alloway, 2010).

작업기억은 정보를 일시적으로 보유하고 조작하는 정신적 작업공간으로 이해되고 있으며, 작업기억 능력에서의 개인차는 여러 정보를 기억하면서 동시에 지시에도 주의를 기울여야 하는 상황에서 우수하게 발휘될 수 있다(이새별, 2020). 이 연구에서 작업기억 능력에 있어서 정안학생보다 시각장애학생이 우세함을 보여주었으며, 이러한 우세한 능력은 정보처리 과정에서 부족한 정보의 공백을 메우려는 시각장애학생의 정보처리 특성으로 해석할 수 있을 것이다. 시각장애학생의 작업기억의 우세함은 이들의 인지적 특성 및 발달 양상을 가장 잘 타당하게 설명하는 요인 중 하나라고 분석된다.

이새별의 연구(2020)에서는 일반아동보다 경계선급 아동이 작업기억 용량이 50% 이상 감소하여, 짧은 시간 안에 경계선급 아동을 선별하는데 적절한 검사임을 보고하였다. 마찬가지로 오진이(2019)의 연구에서도 경도 지적장애 학생의 언어성 작업기억이 부족함을 언급하였다. 향후 후속연구에서는 시각장애학생의 작업기억에 초점을 맞춘 연구가 진행되어, 우세한 작업기억 특성을 활용한 교육적 중재와 지원 방법이 개발될 필요성이 있다.

2. 시각장애 정도별 인지 및 적응행동 분석에 대한 논의

시각장애 정도별인 맹학생과 저시력학생의 인지 및 적응행동 하위 영역을 분석한 결과의 논의는 다음과 같다.

1) 인지의 하위 영역 결과에 대한 논의

맹학생과 저시력학생 간 인지 영역의 언어이해 지표 하위 하위 영역인 공통성과 상식에서는, 맹학생이 저시력학생보다 평균적인 수행이 약간 높게 나타났으며, 상식 하위 영역에서는 맹학생이 저시력학생보다 학습된 일반지식인 상식이 높을 것으로 예상할 수 있다. 어휘에서는 맹학생보다 저시력학생이 약간 높은 평균점수를 보였다. 언어이해 지표점수에서는 맹학생이 저시력학생보다 평균점수가 높은 것으로 나타났다. 전체적으로 언어이해 지표점수의 평균이 100

Collection

점이고 하위 영역의 평균이 10점인 표준점수임을 감안할 때, 맹학생과 저시력학생 모두 언어이해 지표에서 평균적인 수행을 보여 정안학생과 비교할 경우 큰 차이가 없을 것으로 예상할 수 있다. 반면에 어휘에서는 맹학생이 8.82로 평균보다 낮은 수행수준을 보여, 맹학생의 어휘 능력은 낮은 것으로 해석된다.

이해균과 김옥현(2008)의 국어과 어휘력 연구에서는, 시각장애학생보다 정안학생의 어휘력이 높은 것으로 나타났으며, 맹학생보다는 저시력학생이, 선천성보다는 후천성 학생의 어휘력이 다소 높게 나타났으나, 통계적으로 유의미한 차이가 없는 것으로 보고하였다. 또한, Groenveld와 Jan(1992)은 지능과 시각손상에 대해 웩슬러 언어 지능검사를 사용하여, 다양한 수준의 시각장애학생을 평가하였다. 이들은 맹학생이 직접적 경험 없이 언어 개념을 습득하는데 상당한 기술을 가지고 있으며, 청각적 기억 기술이 요구되는 과제에서 더 좋은 수행을 보이는 경향이 있고, 비록 그들이 똑같은 키워드를 이용할지라도 그들의 개념이 같은 현실 경험에 근거한 것은 아니었다고 보고하였다. 또한, 맹학생은 잔존시력을 가지고 있는 학생보다 더 구체적인 문제해결 전략을 가지는 경향이 있으며, 맹학생은 실제적 경험과 언어적 사고를 필요로 하는 언어 과제에서 더 많은 어려움을 가지는 것으로 보고하였다.

작업기억 지표의 숫자 하위 영역에서는 맹학생이 저시력학생보다 평균점수가 높았으며, 산수 하위 영역에서는 저시력학생이 맹학생보다 평균점수가 높은 것으로 나타났다. 맹학생과 저시력학생은 공통성과 상식에서 교육 경험에 있어 통계적으로 유의미한 차이를 보였으며, 상식에서 맹학생이 저시력학생보다 평균점수가 높은 것으로 나타났다. 공변량분석 결과, 교육 연한은 숫자와 산수 하위 영역, 작업기억 지표점수에 통계적으로 유의한 영향을 미치지 못하였으며, 맹학생과 저시력학생 간에도 유의미한 차이가 나타나지 않았다.

Smits와 Mommers(1976)는 맹학생과 저시력학생의 연구에서 맹학생과 저시력학생 모두 즉각적인 언어기억 즉, 자릿수 길이과업에서는 정안학생보다 유의미하게 높은 수행을 보였음을 보고하였다. 그들은 정안학생보다 저시력학생과 맹학생 사이에서 훨씬 적은 하위검사 분포를 보였음을 보고하였다. Groenveld와 Jan(1992)은 맹학생이 이해 하위검사에서 어려움을 보였고, 언어기억 과업에서는 더 효율적으로 수행하였으며, 사고에 있어 더 구체적이었다

Collection

고 보고하였다. 이와 같은 연구들로 볼 때 시각의 손상 정도에 따라 특정한 능력에 영향을 주는 것으로 분석된다.

2) 적응행동의 하위 영역 결과에 대한 논의

적응행동의 하위 영역인 의사소통 능력에서는, 수용 의사소통 능력에서는 맹학생이 저시력학생보다 평균점수가 높은 것으로 나타났으나, 표현과 쓰기에서는 맹학생보다 저시력학생의 평균점수가 약간 높은 것으로 나타났다. 의사소통 총점 점수에서는 맹학생이 저시력학생보다 평균점수가 약간 높게 나타났으나, 이러한 차이는 미미한 것으로 나타났다. 본 연구 결과를 볼 때, 시각장애 정도에 따라서는 맹과 저시력학생 간에 대부분의 적응행동 영역에서 큰 차이를 보이지 않은 것으로 해석할 수 있다.

적응행동 영역의 평균점수를 분석하면, 수용 의사소통 기술을 제외한 모든 적응행동영역에서 맹학생보다 저시력학생이 더 수행점수가 높게 나타났다. 이 연구에서 수용 의사소통 영역은 연결된 3가지 이상의 지시를 따르거나, 다른 사람의 이야기나 설명을 적어도 30분 이상 주목해서 듣기와 같은 내용이 포함되어 있다. 맹학생이 저시력학생보다 수용 의사소통 능력 점수가 근소하게 높게 나타난 것은, 맹학생이 저시력학생보다 다른 사람과의 상호작용 욕구가 더 높고, 의사소통 상황에서 주도적 역할보다는 수용적 역할을 주로 맡기 때문으로 해석할 수 있다. 향후 맹학생과 저시력학생의 수용 언어능력 분석에 대해서는 더 많은 후속 연구가 필요할 것으로 본다.

생활기술 능력에서는 맹학생보다는 저시력학생이 모두 높게 나타났다. 특히 가정 생활기술 영역에서 맹학생과 저시력학생 모두 평균인 13점인 표준점수보다 낮은 점수를 보여, 가정에서의 생활기술이 저조한 것으로 해석된다. 사회성 능력에서는 대인관계 능력, 놀이와 여가기술, 대처기술, 사회성 기술 총점에서, 모두 맹학생보다 저시력학생이 약간 높은 평균점수를 보였다. 의사소통 능력에서는, 맹학생과 저시력학생 간 통계적으로 차이를 보이지 않았다. 다만 수용 의사소통 능력은, 나이별 차이가 발생함을 보여주었다. 생활기술 영역에서는 장애정도별 통계적인 차이는 나타나지 않았으나, 나이는 생활기술에 영향을

Collection

미치는 것으로 분석된다. 사회성 영역에서는 시각장애 정도별 통계적인 차이가 나타났으며, 나이는 시각장애학생의 전반적인 사회성에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

본 연구에서는 맹학생보다는 저시력학생이 놀이와 여가활동 기술이 유의미하게 높게 나타났는데, 이는 놀이와 여가기술과 같은 미묘한 사회성 기술에서는 맹학생의 준비와 참여가 부족했던 결과라고 분석된다. 놀이와 여가 관련 기술은 승패가 결정되는 게임에 참여하거나, 콘서트, 강연, 영화관과 같은 시설에 가기, 자신의 소유물을 나누거나 다른 사람에게 허락을 구하고 물건을 사용하기 등의 기술이 포함되어 있다. 또한, 복잡한 게임이나 운동경기의 규칙을 따르거나 놀이와 여가활동에 대한 계획을 세우거나, 스스로 즐기는 내용이 포함되어 있어서 경험이나 모방이 어려운 맹학생이, 이러한 적극적인 놀이와 여가 참여 관련 기술을 습득하기 힘들었을 것으로 분석된다.

권회연의 연구(2014)에서는 여가활동을 소극적 여가활동과 적극적 여가활동으로 구분하였다. 이 연구에서는 소극적 여가활동은 일시적 휴식이나 돌봄 즉, 시간 보내기를 목적으로 한 여가활동을 의미하며, 적극적 여가활동은 사회적 상호작용을 위시한 지역사회 통합 및 자기계발을 목적으로 한 여가활동이다. 이를 통해 볼 때 장애학생의 놀이와 여가활동이 소극적 놀이와 여가활동에 머무르고 있으며, 놀이와 여가 교육이나 자조 모임, 다양한 놀이와 여가활동 프로그램이 필요함을 제안하였다. 본 연구의 결과를 볼 때도 맹학생의 경우 적극적 놀이와 여가활동이 부족한 것으로 해석할 수 있으며, 이를 위한 교육적 프로그램의 필요성을 보여주는 것이라고 할 수 있다. 특히 시각장애 정도에 따른 놀이와 여가 관련 사회성 능력에서, 저시력학생에 비해 맹학생에 대해서는 놀이와 여가활동에 대한 지원과 중재가 시급하다고 분석된다.

작업기억의 용량은 시각장애학생이 정보를 조작하기 위한, 인지능력의 효율성과 관련되어 있기에 작업기억이 우수한 학생은, 비교적 고차원적 학습이나 효율적인 인지 전략을 사용하는 데 도움이 된다. 그런 면에서 인지 전략이나 초인지 전략의 사용은 작업기억의 용량과 관련이 깊다. 김희란(2009)의 연구에서는 시각장애 중·고등학생의 인지전략과 초인지 전략 활용이 부족하고, 권혁일(2010)의 연구에서는 시각장애학생이 정안학생보다 전략 활용이 부족함을

Collection

보고하기도 하였다. 그러나 박순희(2011)의 연구에서는 초중고 시각장애학생 154명의 인지 전략과 초인지 전략 활용에 대한 연구 결과, 시각장애 수준은 주효과가 나타나지 않았으며, 정교화 인지 전략에 있어서만 성별의 주효과가 나타남을 보고하였다. 따라서 시각장애학생의 작업기억 용량의 차이를 인지 전략 및 초인지 전략의 활용 정도와의 비교 연구뿐만 아니라, 정안학생과의 비교 연구, 성별에 따른 차이가 있는지 등을 추가로 연구할 필요가 있다.

또한, 본 연구에서 사용한 언어이해 지표의 어휘, 공통성, 상식 하위 영역이나 작업기억 지표의 숫자, 산수 하위 영역 등은 대상자의 결정적 지능을 주로 측정하는 하위 영역이다. 본 연구에서 사용하지 않았지만 웩슬러 지능검사의 지각추론 지표나 처리속도 지표에 속하는 하위 영역은 유동적 지능을 측정하는 검사이다. 본 연구에서는 주로 결정적 지능을 측정하는 하위 영역으로 선천성, 후천성 시각장애학생, 맹과 저시력 시각장애학생의 인지적 능력을 비교하였으나, 일반적인 뇌의 손상일 경우 유동적 지능이나 결정적 지능에 모두 영향을 미치며 더욱 영향을 받는 것은 유동적 지능으로 분석된다. 이러한 유동적 지능은 개인 간의 차이가 매우 커서, 개인 간 잠재능력의 차이를 가늠하기에 더 타당한 지표가 된다. 따라서 유동적 지능을 배제한 결정적 지능을 인지능력과 동일시 할 수 없음을 고려할 때, 시각장애학생의 유동적 지능에 관한 후속 연구가 이루어져야 할 것으로 본다.

Collection

Ⅵ. 결론 및 제언

시각장애의 발생 시기와 장애 정도에 따라 인지의 하위 영역인 언어이해, 작업기억과 적응행동 능력의 하위 영역인 의사소통, 생활기술, 사회성의 특성을 알아보기 위해 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생, 맹학생과 저시력학생을 비교 분석한 결과를 통한 결론과 제언은 다음과 같다.

1. 결론

첫째, 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생의 인지 영역 언어이해 지표 하위 영역은, 공통성과 상식에서는 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생의 점수가 높다. 반면 어휘 하위 영역은 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 점수가 높으며, 전체 언어이해 지표점수는 선천성 시각장애학생의 점수가 후천성 시각장애학생보다 높다. 또한, 인지 영역 작업기억 지표에서는 숫자, 산수 하위 영역에서는 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 점수가 높으며, 전체 작업기억 지표점수도 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 점수가 높다. 이러한 결과는 선천성 시각장애학생의 작업기억 능력이, 후천성 시각장애학생 뿐 아니라 정안학생에 비해서도 우수한 수행수준을 보일 것이 예상된다.

둘째, 선천성 시각장애학생과 후천성 시각장애학생의 적응행동 척도 중 의사소통 영역에서는, 수용 하위 영역에서 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 점수가 낮으며, 표현, 쓰기 하위 영역에서는 선천성 시각장애학생이 후천성 시각장애학생보다 점수가 높다. 생활기술 영역에서는 개인 하위 영역에서 선천성 시각장애학생이, 후천성 시각장애학생보다 점수가 높으며, 가정, 지역사회 하위 영역은, 후천성 시각장애학생이 선천성 시각장애학생보다 점수가 높다. 사회성 영역의 하위 영역인 대인관계, 놀이와 여가, 대처기술 하위 영역에서 선천성 시각장애학생보다 후천성 시각장애학생이 점수가 높다.

셋째, 맹학생과 저시력학생의 인지 영역 언어이해 지표의 하위 영역인 공통성과 상식에서는 맹학생이 저시력학생보다 수행점수가 높으며, 어휘에서는 맹

Collection

학생보다 저시력학생의 점수 높다. 작업기억 지표의 숫자 하위 영역에서는 맹학생이 저시력학생보다 점수가 높으며, 산수 하위 영역에서는 저시력학생이 맹학생보다 평균점수가 높다. 맹학생과 저시력학생은 공통성과 상식에서 교육경험에 있어 맹학생이 저시력학생보다 점수가 높다.

넷째, 적응행동 척도 중 의사소통 영역에서는 수용 하위 영역에서는 맹학생이 저시력학생보다 점수가 높으나, 표현과 쓰기 하위 영역에서는 맹학생보다 저시력학생의 점수가 높다. 생활기술 영역에서는 맹학생보다는 저시력학생이 높다. 가정 하위 영역에서 맹학생과 저시력학생 모두 표준점수보다 점수가 낮아서 가정에서의 생활기술 기능이 저조할 것이 예상된다. 사회성 영역에서는 대인관계, 놀이와 여가기술, 대처기술 하위 영역에서 맹학생보다 저시력학생의 점수가 높다.

수용 의사소통 능력은 나이별 차이가 발생하며, 생활기술 영역에서는 나이가 생활기술에 영향을 미친다. 사회성 영역에서는 나이가 시각장애학생의 전반적인 사회성에 영향을 미친다. 본 연구의 결론과 같이 시각장애학생의 인지와 적응행동 발달이 장애 특성에 의하여 영향을 받음을 고려할 때, 인지 영역의 언어이해와 작업기억과, 적응행동 영역의 놀이와 여가 관련 기술이나 대화기술과 같은 적극적 사회 기술의 증진을 위해서는, 이러한 인지와 적응행동 기능이 시각장애학교의 교육 목표에 비중 있게 다루어져야 할 필요성을 보여주고 있다.

2. 제언

본 연구를 바탕으로 후속연구에 대해 다음과 같이 제언한다.

첫째, 본 연구는 시각장애 학령기 인구의 저하로 제한된 인원수를 대상으로 하였기 때문에, 전체 시각장애학생으로 일반화하기에는 한계가 있으므로 향후 후속연구에서는, 대단위 표집을 통한 연구의 신뢰성을 높일 필요가 있다.

둘째, 본 연구에서는 시각장애의 정도를 맹학생과 저시력학생으로 한정해서 살펴보았으나, 향후 연구에서는 정안학생을 포함해서 정안학생과 시각장애학생을 비교 분석해 볼 필요가 있다.

Collection

셋째, 본 연구에서는 시각장애의 발생 시기와 시각장애의 정도에 따라서 인지와 적응행동 하위 지표를 나누어서 살펴보았으나, 후속연구에서는 인지와 적응행동 간의 상관관계 분석 연구가 요구된다.

Collection

참고문헌

강경호, 이해균 (2016). 시각장애학교 중도실명 고등학생의 장애수용태도 연구. **한국특수교육학회 2016년도 춘계학술대회 자료집,** 108-119.

강우선 (2004). 과잉 언어성 발달장애와 고기능 자폐성 장애간의 특성 비교. 이화여자대학교 대학원 박사학위논문.

권혁일 (2010). 시각장애학생과 일반학생의 영어 학습태도, 학습 전략 및 학업 성취도에 관한 연구. 순천향대학교 교육대학원 석사학위논문.

권회연 (2014). 발달장애 학생의 여가활동에 대한 학부모 인식 - 적극적 여가 활동을 중심으로. 발**달장애연구, 18**(1), 1-25.

권회연, 이미애 (2013). 정신지체아동의 적응행동 발달에 관한 종단연구. **지적장애연구, 15**, 197-214.

권회연, 전병운 (2013). 자폐성 장애아동의 적응행동 발달에 관한 종단 연구. **자폐성장애연구, 13**, 81-99.

김동복 (2010). 시각장애학생의 직업재활을 위한 전환교육 사례 연구. **장애와 고용. 20**(4), 5-30.

김선경 (1991). 시각장애학생과 정안학생의 자기존중감과 양육태도에 대한 비교 연구. 대구대학교 특수교육대학원 석사학위논문.

김승국, 김옥기 (1985). **사회성숙도검사(수정판)**. 서울: 중앙적성출판사.

김승국, 김옥기 (1998). **사회성숙도 검사**. 서울: 중앙적성출판사.

김영일 (2010). **시각장애인복지론**. 파주: 집문당.

김옥현 (2006). 시각장애학생과 정안학생의 국어 어휘력 비교 연구. 대구대학교 특수교육대학원 석사학위논문.

김은주 (2015). 지적장애학생의 지능과 적응행동 간의 관계 분석. 한국교원대학교 교육대학원 석사학위논문.

김정자 (2008). 장애청소년의 일상생활 수행력과 인지능력에 따른 삶의 질에 관한 연구. 동신대학교 대학원 박사학위논문.

김정자 (2011). 시각장애학생의 일상생활능력과 인지능력에 관한 연구. **대한보조공학기술학회지, 3**, 65-74.

Collection

김해옥 (2004). 협동놀이 학습이 시각장애아의 사회성과 교우관계에 미치는 효과. 영남대학교 대학원 석사학위논문.

김희란 (2009). 시각장애 중·고등학생의 영어 학습전략에 관한 연구. 부경대학교 교육대학원 석사학위논문.

나연아, 황순택, 홍상황, 김지혜 (2015). 바인랜드 적응행동척도 제 2 판의 한국 표준화 예비연구- 면담형과 보호자평정형의 비교. **한국심리학회지 : 임상, 34**(2), 375-390,

박순희 (2011). 시각장애 수준과 성별이 시각장애학생의 인지 전략과 메타인지 전략 활용에 미치는 효과. **시각장애연구, 27**(2), 1-18.

박승희, 김수연, 장혜성, 나수현 역 (2011). **지적장애: 정의, 분류 및 지원체계**. 경기: 교육과학사.

박영록, 박순희 (2010). 시각장애학생과 일반학생을 대상으로 한 사회적 기술 평정척도의 기술적 적합성 검증 및 사회적 기술 특성 분석. **특수교육학연구, 45**(1), 225-246.

박은영, 신인수 (2011). 발달장애 학생의 적응행동에 대한 전환교육 프로그램의 효과 : 메타분석. **장애와 고용. 21**(2), 59-78.

백은희, 박용수 (2005). 발달장애 아동을 위한 적응행동 검사(CALS)의 심리측정적 특성 분석. **특수교육학연구, 40**(3), 45-62.

보건복지부, 한국보건사회연구원 (2017). **2017년 장애인실태조사**. 보건복지부, 한국보건사회연구원.

손성희 (2005). KMAT(Korea Music Aptitude Test)를 사용한 시각장애 중학생의 음악적성 연구. 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

송현주 (2019). 중도시각장애인의 삶의 경험에 대한 질적 연구. 충북대학교 대학원 박사학위논문.

신정옥 (2019). 촉각매체 중심 미술치료가 후천성 시각장애 대학생의 자아개념과 자기탐색에 미치는 영향. 건국대학교 예술디자인대학원 석사학위논문.

신현기 (1992). **사회적 능력훈련**. 김승국(편). 특수교육 방법 및 전략. 서울: 도서출판 특수교육.

이경림 (2017). 시각장애학생의 일상생활 기술 특성 분석. **시각장애연구,**

Collection

33(1), 31-53.

이미옥 (1998). 전통적 지능, 실제적 지능, 지혜 및 창의력간의 수렴과 변별: 명시적 이론을 중심으로. 성균관대학교 석사학위논문.

이새별 (2020). 작업기억 검사의 타당화와 경계선급 지능 아동의 작업기억 특성 분석. 서울교육대학교 교육전문대학원 박사학위논문.

이승철 (2005). 시각장애 중학생의 진로성숙도에 관한 연구. 단국대학교 대학원 석사학위논문.

이우경, 이원혜 (2012). **심리 평가의 최신 흐름**. 서울: 학지사

이태영 (2015). 경도지적장애 동반한 시각장애아동의 듣기담화 중재가 언어문제해결능력에 미치는 효과. 대구대학교 재활과학대학원 석사학위논문.

이해균 (2007). 시각장애학생의 스트레스와 학교적응의 관계. **특수교육저널: 이론과 실천, 8**(1), 133-152.

이해균 (2011). 시각장애학교 중등학생의 삶의 질 수준 분석. **시각장애연구, 27**(2), 63-81.

이해균, 김옥현 (2008). 시각장애학생과 정안학생의 국어 어휘력 비교 연구. **특수교육저널: 이론과 실천, 9**(1), 251-277.

이해균, 김정현 (2011). 시각장애학생과 일반학생의 정신건강 비교 연구. **시각장애연구, 27**(4), 159-184.

정임순 (2015). 중도 시각장애인의 좌절감 유발 기제 연구. **사회과학연구, 24**, 61-83.

최정미 (2011). 시각장애 청소년이 지각한 신체상, 대인 불안 및 자기표현의 관계. 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

함요한 (2012). 시각장애인과 촉각적 기억 전략 연구. 홍익대학교 광보홍보대학원 석사학위논문.

황순택, 김지혜, 홍상황 (2018). **한국판 바인랜드 적응행동척도-2판 (K-Vineland-Ⅱ)**. 대구: 한국심리주식회사.

황순택, 김지혜, 홍상황, 배성훈, 조성우 (2015). 바인랜드 적응행동척도-2판 (K-Vineland-Ⅱ) 표준화연구. **한국심리학회지 : 임상, 34**(4), 851-876.

황정현 (2012). 지적장애를 수반하는 시각장애 아동의 인지발달 특성 연구. 단

Collection

국대학교 대학원 박사학위논문.

Ahissar, M., Rokem, A. (2009). Ineractions of cognitive and auditory abilities in congenitally blind individuals. *Neuropsychologia, 47*, 843-848.

Ahlberg, A., Csocsán, E. (1999). How children who are blind experience numbers. *Journal of Visual Impairment and Blindness, 93*(9), 549-560.

Alloway, T. P., & Alloway, R. G. (2010). Investigating the predictive roles of working memory and IQ in academic attainment. *Journal of Experimental Psychology: General, 135*, 298-313.

Baddeley, A. (2003). Working memory: Looking back and looking forward. *Nature Reviews Neuroscience, 6*(7), 829-839.

Bedny, M., Pascual-Leone, A., Dodell-Feder, D., Fedorenko, E., & Saxe, R. (2011). Language processing in the occipital cortex of congenitally blind adults. *Proceedings of the National Academy of Science of the U. S. A. 108,* 4429-4434.

Bliss, I., Kujala, T., & Hamalainen, H. (2004). Comparison of blind and sighted participants' performance in letter recognition working memory task. *Cognitive Brain Research, 18,* 273-277.

Boan, C., & Harrison, P. (1997). Adaptive behavior assessment and individuals with mental retardation. In R. Tayler(Ed.), *Assessment of individuals with mental retardation*(pp. 33-54). SanDiego: Singular Publishing Group.

Brambring, M. (1976). The structure of haptic space in the blind and sighted. *Psychological Research, 38*, 283-302.

Bruce, I., Harrow, P., Obolenskaya, P. (2007). Blind and partially sighted people's perceptions of their inclusion by family and friends. *British Journal of Visual Impairment, 25*(1), 68-85.

Burgon, H., Snyder, A. Z., Conturo, T. E., Akbudak, E., Ollinger, J. M., & Raichle, M. E. (2002). Adaptive changes in early and late blind.

Collection

Journal of Neurophysiology, 87, 589-607.

Ceci, S. J. (1996). *On intelligence: A bioecological treatise on intellectual development.* Cambridge, MA: Harvard University Press.

Corn, A. L. (2000). *Finding wheels: A curriculum for non-drivers with visual impairments for gaining control of transportation needs.* Austin: PRO-ED.

Dodds, A, G., Howarth, C. I. and Carter, D. (1982). The Mental Maps of the Blind; The role of previous visual experience. *Journal of Vision Impairment and Blindness, 76*(1), 5-12.

Doll, E. A. (1953). *Vineland social maturity scale.* Minneapolis: American Guidance Service.

Easton, R. D., Greene, A. J., & Srinivas, K. (1997). Transfer between vision and haptics: Memory for 2-D patterns and 3-D objects. *Psychonomic Bulletin & Review, 4*, 403-441.

Goldschmidt, M. (2018). Orientation and mobility training to people with visual impairments. In E. Pissaloux, & R. Velazquez (Eds.), *Mobility of visually impaired people: Fundamentals and ICT assistive technologies*(pp. 237-262). Cham: Springer. Http://doi.org/10.1177

Gougoux, F., Zarorre, R. J., Lassonde, M., Voss, P., & Lepore, F. (2005). A functional neuroimaging study of sound localization: Visual cortex activity predicts performance in early-blind indiciduals. *PLoS Biology, 3*(2), 27.

Gougoux, F., Lepore, F., Lassonde, M., Voss, P., Zatorre, R. J., & Belin, P. (2004). Neuropsychology: pitch discrimination in the early blind. *Nature, 430*(6997), 309.

Groenveld, M., Jan, J. E. (1992). Intelligence profiles of low vision and blind children. *Journal of Visual Impairment & Blindness, 86*(1), 68-71.

Hallahan, D. P., Kauffman, J. M. (2000). *Exceptional learners: Introduction*

Collection

to special education (8th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.

Holbrook, M. C., McCarthy, T., Kamei-Hannan, C., Zebehazy, K. T. (2017). *Foundations of Education Third Edition Volume I: History and Theory of Teaching Children and Youths with Visual Impairments.* AFB Press, American Foundation for the Blind.

Hugdahl, K., Ek. M., Takio, F., Rintee, T., Tuomainen, J., Haarala, C., et al. (2004). Blind individuals shows enhanced perceptual and attentional sensitivity for identification of speech sounds. *Cognitive Brain Research, 19*(1), 28-32.

Hunt, A. (1979). Some aspects of the health of elderly people in England. *Healthe Trends, 11*, 21-23.

Hupps, G. S. (2003). *Cognitive difference congenitally and adventitiously blind individuals.* Unpuplished Doctoral Dissertation, University of North Texas.

Idawati, D., Masitioh, S., & Bachri, A. S. (2019). Application of learning mobility orientation on social skill of blind children. *Journal of Education and Learning, 9*, 196-204.

Kaufman, A. S., Lichtenberger. E. O. (2006). *Assessing adolescent and adult intelligence*(3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Kaufman, A. S. (2000). Clothing-selection habits of teenage girls who are sighted and blind. *Journal of Visual Impairments and Blindness, 94*, 527-531.

Kupers, R., Chebat, D. R., Madsen, K. H., Paulson, O. B., & Ptito, M. (2010). *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107*(28), 12716-12721.

Lederman, S. J., Klatzky, R. L., & Barber, P. O. (1985). Spatial and movement-based heuristics for encoding pattern information through touch. *Journal of Experimental Physiology:General, 114*, 33-49.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring, D. W., Hannay, H. J., Fischer,

Collection

J. S. (2004). *Neuropsychological assessment*(4th ed.). New York: Oxford University Press.

Little, A. G., Hemsley, D. R., & Volans, P. J. (1986). Cognitive ability as a predictor of self-care performance and change in the elderly. *International Journal Geriatric Psychiatry, 1*, 107-119.

Lowenfeld, B. (1975). *The changing status of the blind.* Springfield, Ⅲ: Charles C. Thomas.

Marttzog, P., Stoeger, H., & Suggate, S. (2019). Relations between preschool children's fine motor skills and general cognitive abilities. *Journal of Cognition and Development, 20*, 443-465.

Marzi, C. A. (1999). Why is blindsight blind? *J. Consciousness Studies, 6*, 12-18.

Millar, S. (1979). The utilisation of shape and movement cues in simple location by blind and sighted children. *Perception, 8*, 11-20.

Miller, G. (1993). Expanding vocational options. *RE: View, 25*(1), 21-31.

Morgan, M. (1999). Sensory perception: Supernormal hearing in the blind? *Current Biology,* Jan., 53-54.

Pasqualotto, A., Lam, J. S. Y., & Proulx, M. J. (2013). Congenital blindness improves semantic and episodic memory. *Behavioural Brain research, 244*, 162-165.

Pelli, D. G., Farrell, B., & Moore, D. C. (2003). The remarkable inefficiency of word recognition. *Nature, 423*(6941), 752-756.

Pendleton, H. M., & Schultz-Krohn, K. (2006). *Pedretti's occupational therapy: Practice skills for physical dysfunction*(6th Ed.)., pp. 590-594.

Pfeffer, R., Kurosaki, T., Harrah, C., Chance, J. M., & Filos, S. (1982). Measurement of functional activities in older adults in the community. *Journal of Gerontology, 37*(3), 323-329.

Pfeiffer, P. J., & Pinquart M. (2011). Attainment of developmental tasks by adolescents with and without visual impairments. *Journal of Visual*

Collection

Impairment & Blindness, 105, 33-44.

Pfeiffer, P. J., & Pinquart M. (2013). Identity development in German adolescents with and without visual impairments. *Journal of Visual Impairment & Blindness, 107,* 338-349.

Pibram, K. H. (1999). Quantum holography: Is it relevant to brain function? *Information Sciences, 115*(1-4), 97-102.

Ptito, M., Schmeider, F. C., Paulson, O. B., & Kupers, R. (2008). Alterations of the visual pathways in congenital blindness. *Experimental Brain Research, 187*, 41-49.

Pylyshyn, Z. (1999). What is cognitive science. *Cognitive Science (Department of Psychology, Center for Cognitive Science), 848,* 445-1609.

Raz, N., Striem, E., Pundak, G., Orlov, T., Zohary, E. (2007). Superior serial memory in the blind: A case of cognitive compensatory adjustment. *Current Biology, 17*(13), 1129-1133.

Roder, B., & Rosler, F. (2003). Memory for environmental sounds in sighted, congenitally blind and late blind adults: Evidence for cross-madal compensation. *International Journal of Psychophysiology, 50,* 27-39.

Sacks, S. Z., & Silberman, R. K. (1998). *Educating students who have visual impairments with other disabilities.* Baltimore: Brookes.

Sadato, N., Okada, T., Honda, M., & Yonekura, Y. (2002). Critical period for cross-modal plasticity in blind humans: A functional MRI study. *NeuroImage, 16*, 389-400.

Salleh, N. M., & Zainal, K. (2010). How and why the visually impaired students socially behave the way they do. *Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9,* 859-863.

Salthouse, T. A. (2004). What and when of cognitive aging. *Current Direction in Psychological Science, 13*(4), 140-144.

Collection

Salthouse, T. A., & Ferrer-Caja, E. (2003). What needs to be explained to account for age- related effects on multiple cognitive variables? *Psychology and Aging, 18*(1), 91-110.

Smits, B. W., & Mommers, M. J. C. (1976). Differences between blind and sighted children on WISC verbal subtests. *The New Outlook,* 240-246.

Sternberg, E. J. (2016). **뇌가 지어낸 모든 세계**. 조성숙 역 (2019). 서울: 다산사이언스.

Vander Kolk, C. J. (1977). Intelligence testing for visually impaired persons. *Journal of Visual Impairment & Blindness, 71*(4), 158-163.

Vecchi, T. (1998). Visuo-spatial imagery in congenitally totally blind people. *Memory and Cognition, 6*(1), 91-102.

Warren, D. H. (1984). *Blindness and early childhood development* (2nd ed.). N. Y.: AFB, Inc.

Wechsler, D. (2002). *Wechsler individual achievement test-Ⅲ: Examiner's manual.* San Antonio, TX: Harcourt Assessment, Inc.

Weiss, L. G., Saklofske, D. H., Prifitera, A., & Holdnack, J. A. (2006). *WISC-Ⅳ advanced clinical interpretation.,* 신민섭, 도례미, 최지윤, 안현선 역 (2012). WISC-Ⅳ 임상 해석. 서울 : 시그마프레스.

Wyver, S. R., Markham,R., & Hlaavacek, S. (1999). Visual items in tests of intelligence for children. *Journal of Visual Impairments and Blindness,* Oct., 663-665.

Zebehazy, K. T., & Smith, T. J. (2011). An examination of characteristics related to the social skills of youths with visual impairments. *Journal of Visual Impairment & Blindness, 105,* 84-95.

Zelanti, P. S., & Droit-Volet, S. (2011). Cognitive abilities explaining age-related changes in time perception of short and long durations. *Journal of Experimental Child Psychology, 109*, 143-157.

Collection

A Study on the Characteristics of Cognition and Adaptive Behaviors of Students with Visual Impairments

Lee, Yeong-Mi

Department of Special Education
Graduate School, Daegu University
Gyeongbuk, Korea

Supervised by Prof. Lee, Hae-Gyun

(Abstract)

This study deviates from the subject-oriented curriculum for students with visual impairments, and has a need to enhance the priority of the policy to concentrate on the curriculum to strengthen adaptive behavior. Therefore, the purpose of this study is to analyze the sub-factors of cognitive abilities and the sub-factors of adaptive behavior according to the occurrence time and degree of visual impairment.

The subjects of this study were 133 students with visual impairment who are 16 to 25 years of age and under the students with visual impairment who are attending visually impaired schools in Seoul, Cheong-ju, Dae-jeon, Dae-gu, and In-cheon, or who receive inclusive education in special classes. Of the 133 students, 64 were congenital and 69 acquired by the time of disability, 67 blind students and 66 low-vision students by visual impairment. As a research tool to measure cognitive characteristics, the common understanding, vocabulary, and common sense sub-areas of K-WAIS-IV (2012) were used, and the numerical and arithmetic sub-areas of working memory were used. In addition, the research tool to measure the characteristics of adaptive behavior is K-Vineland-Ⅱ (2018), which includes communication, acceptance, expression, writing and life skills in the personal, family, community, and social relations. The sub-domains of leisure and

Collection

coping skills were used.. And the method for analysis of data were analyzed by covariance analysis(ANCOVA) to investigate the characteristics of cognition and adaptive behavior according to the occurrence time and degree of visual impairment. The conclusions on the characteristics of cognition and adaptive behaviors of the students with visual impairment are as follows.

First, on the scores of verbal comprehension index between congenital students with visual impairment and acquired students with visual impairment, congenital visually impaired students are higher than acquired students with visual impairment. In addition, the scores of working memory index are higher for congenital students with visual impairment than for acquired students with visual impairment. These results are expected to show that the work memory ability of congenital students with visual impairment is superior to that of the sighted students as well as to the acquired students with visual impairment.

Second, in the areas of adaptive behaviors between congenital students with visual impairment and acquired students with visual impairment, the expressive communication and writing skills and personal life skills, congenital students with visual impairment have higher scores than acquired students with visual impairment. In communication sub-ares of acceptance communication, and in life skill sub-area of the home life skills, community life skills, in society sub-ares of coping skills, play and leisure skills, interpersonal relations, acquired students have higher scores than those with congenital blindness.

Third, in similarity test and information test between blind students and low-vision students, blind students have higher performance scores than low-vision students. And in vocabulary test, and low-vision students have higher scores than blind students. In digit span test, blind students scored higher than low-vision students, and in arithmetic test, low-vision students had higher average scores than blind students. Blind students and low-vision students have higher scores in common and common sense than in low-vision students in education experience.

Fourth, in the communication area among the adaptive action areas of blind and low-vision students, age differences occur in the sub-area of the acceptance communication. In the area of life skills, age affects life skills and affects the

Collection

overall sociality of students with visual impairment.

Considering that the development of cognition and adaptive behavior of students with visual impairment is affected by disability characteristics as the conclusion of this study, language understanding and leisure-related skills or conversation skills to improve cognitive and adaptive behavioral function should be taught as the important educational goals of the visual impairment school.

Based on this study, the following are suggested.

First, it is necessary to increase the reliability of the research by using the sampling through a large unit.

Second, in future studies, it is necessary to compare and analyze students with normal vision and students with visual impairment.

Third, in order to improve the quality of the research, additionally study is necessary for the correlation between cognition and adaptive behaviors.

Collection